



(10) **DE 10 2018 222 024 A1** 2020.06.18

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2018 222 024.7**

(22) Anmeldetag: **18.12.2018**

(43) Offenlegungstag: **18.06.2020**

(51) Int Cl.: **A61K 8/898** (2006.01)

A61Q 5/06 (2006.01)

(71) Anmelder:

Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE

(72) Erfinder:

**Nowotny, Marc, 41069 Mönchengladbach, DE;
Lechner, Torsten, Dr., 40764 Langenfeld, DE;
Baumann, Sofie, 42859 Remscheid, DE**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Verfahren zum Färben von keratinischem Material mit Färbemittel und saurem Nachbehandlungsmittel**

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- Anwendung eines Färbemittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) enthält:

(a1) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und

(a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und

(a3) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer, das von (a1) verschieden ist,

- Anwendung eines Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material, wobei das Mittel (b) enthält:

(b1) mindestens eine Säure, und

(b2) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer, mit der Maßgabe, dass mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.

Ein zweiter Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Mehrkomponenten-Verpackungseinheit, welche in zwei getrennt konfektionierten Containern die zwei Mittel (a) und (b) enthält.

Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Verfahren zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, welches die Anwendung von mindestens zwei verschiedenen Mitteln (a) und (b) umfasst. Das Mittel (a) enthält mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) und mindestens eine farbgebende Verbindung (a2). Bei dem Mittel (b) handelt es sich um ein saures Nachbehandlungsmittel. Weiterhin ist in mindestens einem der Mittel (a) und/oder (b) ein filmbildendes Polymer enthalten.

[0002] Ein zweiter Gegenstand dieser Anmeldung ist eine Mehrkomponenten-Verpackungseinheit (Kit-of-parts) zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, welche getrennt voneinander konfektioniert in zwei verschiedenen Containern die Mittel (a) und (b) umfasst.

[0003] Die Veränderung von Form und Farbe von keratinischem Material, insbesondere von menschlichen Haaren, stellt einen wichtigen Bereich der modernen Kosmetik dar. Zur Veränderung der Haarfarbe kennt der Fachmann je nach Anforderung an die Färbung diverse Färbesysteme. Für permanente, intensive Färbungen mit guten Echtheitseigenschaften und guter Grauabdeckung werden üblicherweise Oxidationsfärbemittel verwendet. Solche Färbemittel enthalten Oxidationsfarbstoffvorprodukte, sogenannte Entwicklerkomponenten und Kupplerkomponenten, die unter dem Einfluss von Oxidationsmitteln wie beispielsweise Wasserstoffperoxid untereinander die eigentlichen Farbstoffe ausbilden. Oxidationsfärbemittel zeichnen sich durch sehr langanhaltende Färbeergebnisse aus.

[0004] Bei dem Einsatz von direktziehenden Farbstoffen diffundieren bereits fertig ausgebildete Farbstoffe aus dem Färbemittel in die Haarfaser hinein. Im Vergleich zur oxidativen Haarfärbung weisen die mit direktziehenden Farbstoffen erhaltenen Färbungen eine geringere Haltbarkeit und schnellere Auswaschbarkeit auf. Färbungen mit direktziehenden Farbstoffen verbleiben üblicherweise für einen Zeitraum zwischen 5 und 20 Haarwäschen auf dem Haar.

[0005] Für kurzzeitige Farbveränderungen auf dem Haar und/oder der Haut ist der Einsatz von Farbpigmenten bekannt. Unter Farbpigmenten werden im Allgemeinen unlösliche, farbgebende Substanzen verstanden. Diese liegen ungelöst in Form kleiner Partikel in der Färbeformulierung vor und lagern sich lediglich von außen auf den Haarfasern und/oder der Hautoberfläche ab. Daher lassen sie sich in der Regel durch einige Wäschen mit tensidhaltigen Reinigungsmitteln wieder rückstandslos entfernen. Unter dem Namen Haar-Mascara sind verschiedene Produkte dieses Typs auf dem Markt erhältlich.

[0006] Wünscht sich der Anwender besonders langanhaltende Färbungen, so ist die Verwendung von oxidativen Färbemitteln bislang seine einzige Option. Doch trotz vielfacher Optimierungsversuche lässt sich bei der oxidativen Haarfärbung ein unangenehmer Ammoniakgeruch bzw. Amingeruch nicht vollständig vermeiden. Auch die mit dem Einsatz der oxidativen Färbemittel nach wie vor verbundene Haarschädigung wirkt sich auf das Haar des Anwenders nachteilig aus. Eine nach wie vor bestehende Herausforderung ist daher die Suche nach alternativen, leistungsstarken Färbeverfahren.

[0007] Es war die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Färbesystem bereitzustellen, das mit der oxidativen Färbung vergleichbare Echtheitseigenschaften besitzt. Insbesondere die Waschechtheiten sollten herausragend sein, hierbei sollte jedoch auf den Einsatz der sonst zu diesem Zweck üblicherweise eingesetzten Oxidationsfarbstoffvorprodukte verzichtet werden. Es wurde nach einer Technologie gesucht, die es ermöglicht, die aus dem Stand der Technik bekannten farbgebenden Verbindungen (wie beispielsweise Pigmente) in extrem dauerhafter Weise auf den Haaren zu fixieren. Bei Anwendung der Mittel in einem Färbeverfahren sollten intensive Färbeergebnisse mit guten Echtheitseigenschaften erzielt werden. Insbesondere sollten bei Anwendung der entsprechenden Verfahren besonders waschechte Färbungen erhalten werden, die auch nach wiederholtem Kämmen oder Frisieren keine Abschwächung der Farbtintensität erleiden.

[0008] Überraschenderweise hat sich nun herausgestellt, dass die vorgenannte Aufgabe hervorragend gelöst werden kann, wenn keratinische Materialien, insbesondere Haare, mit einem Verfahren gefärbt werden, bei welchem mindestens zwei Mittel (a) und (b) auf die keratinischen Materialien (Haare) appliziert werden. Hierbei enthält das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1), mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) und gegebenenfalls mindestens ein von (a1) verschiedenes filmbildendes Polymer (a3). Das Mittel (b) stellt ein saures Nachbehandlungsmittel dar und enthält mindestens eine Säure (b1) sowie gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer (b2). Weiterhin besteht bei beiden Mitteln (a) und (b) die Maßgabe, dass mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält. Bei

Einsatz der beiden Mittel (a) und (b) in einem Färbeverfahren konnten keratinische Fasern mit hoher Farbin-tensität gefärbt werden. Zudem war die Waschechtheit der mit (a) und (b) gefärbten Haare hervorragend.

[0009] Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- Anwendung eines Färbemittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) enthält:

(a1) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und

(a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und

(a3) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer, das von (a1) verschieden ist,

- Anwendung eines Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material, wobei das Mittel (b) ent-hält:

(b1) mindestens eine Säure, und

(b2) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer,

mit der Maßgabe, dass mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.

[0010] Bei den zu dieser Erfindung führenden Arbeiten hat sich gezeigt, dass die sukzessive Anwendung von Färbemittel (a) und Nachbehandlungsmittel (b) zu gefärbtem keratinischen Material führt, welches sich durch gute Echtheitseigenschaften, insbesondere durch besonders gute Waschechtheiten auszeichnet.

[0011] Ohne auf diese Theorie beschränkt zu sein, wird vermutet, dass das im Färbemittel (a) enthaltene ami-nofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) mit dem Keratinmaterial adhäsive Bindungen eingeht, die das Amino-silikon (a1) zunächst auf dem Keratinmaterial fixieren. Die farbgebenden Verbindungen (a2) lagern sich hierbei in oder an das Aminosilikon (a1) ein und werden auf diese Weise ebenfalls an der Außenseite des Keratinma-terials immobilisiert.

[0012] Die adhäsiven Bindungen zwischen aminofunktionalisiertem Silikonpolymer (a1) und Keratin basieren vermutlich auf elektrostatischen Wechselwirkungen, die sich zwischen den positiv geladenen Aminogruppen des Silikon-Polymers (a1) und negativen Ladungen auf dem Keratinmaterial ausbilden.

[0013] Überraschenderweise konnte beobachtet werden, dass die farbgebenden Verbindungen (a2) sich bei gleichzeitiger Anwendung mit dem Aminosilikon (a1) an letztes anlagern oder mit diesem eine gemeinsame Schicht ausbilden. Diese gemeinsame Schichtbildung von (a1) und (a2) führt dazu, dass Färbungen mit guter Waschechtheit erhalten werden können, auch ohne dass eine Diffusion der farbgebenden Verbindung in die Haarfaser hinein notwendig wäre. Durch Einsatz eines filmbildenden Polymers, dass entweder in das Färbe-mittel (a) und/oder in das Nachbehandlungsmittel (b) eingearbeitet wird, kann die Schicht aus (a1) und (a2) zusätzlich fixiert und die Waschechtheit auf diese Weise weiter verstärkt werden.

Des weiteren hat sich herausgestellt, dass bei der gemeinsamen Ablagerung von Aminosilikon (a1) und farb-gebender Verbindung (a2) insbesondere dann sehr stabile Schichten ausgebildet werden konnten, wenn für die Anwendung die optimierten pH-Werte gewählt wurden. Besonders resistente Schichten konnten erzielt werden, wenn zunächst (a1) und (a2) bei neutralem bis basischem Milieu auf die Keratinmaterialien appliziert wurden, und der pH-Wert im Anschluss daran durch Anwendung eines sauren Nachbhenadlungsmittel abge-senkt wurde.

keratinisches Material

[0014] Unter keratinischem Material sind Haare, die Haut, die Nägel (wie beispielsweise Fingernägel und/oder Fußnägel) zu verstehen. Weiterhin fallen auch Wolle, Pelze und Federn unter die Definition des keratinischen Materials.

[0015] Bevorzugt werden unter keratinischem Material das menschliche Haar, die menschliche Haut und men-schliche Nägel, insbesondere Finger- und Fußnägel, verstanden. Ganz besonders bevorzugt wird unter kera-tinischem Material das menschliche Haar verstanden.

Mittel (a) und (b)

[0016] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Mittel (a) und (b) auf dem keratinischen Material, insbesondere den menschlichen Haaren, appliziert. Die beiden Mittel (a) und (b) sind voneinander verschieden.

[0017] Mit anderen Worten ist ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- Anwendung eines Färbemittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) enthält:

(a1) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und

(a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und

(a3) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer, das von (a1) verschieden ist,

- Anwendung eines Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material, wobei das Mittel (b) enthält:

(b1) mindestens eine Säure, und

(b2) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer,

mit der Maßgabe, dass

- mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält, und

- die Mittel (a) und (b) voneinander verschieden sind.

aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) im Mittel (a)

[0018] Als ersten erfindungswesentlichen Inhaltsstoff (a1) enthält das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer. Das aminofunktionalisierte Silikonpolymer kann alternativ auch als Aminosilikon oder Amodimethicone bezeichnet werden.

[0019] Silikonpolymere sind im allgemeinen Makromoleküle mit einem Molekulargewicht von mindestens 500 g/mol, bevorzugt mindestens 1000 g/mol, weiter bevorzugt von mindestens 2500 g/mol, besonders bevorzugt von mindestens 5000 g/mol, welche sich wiederholende organische Einheiten umfassen.

[0020] Das maximale Molekulargewicht des Silikonpolymers hängt von dem Polymerisationsgrad (Anzahl der polymerisierten Monomere) und der Ansatzgröße ab und wird durch die Polymerisationsmethode mitbestimmt. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, wenn das maximale Molekulargewicht des Silikonpolymers nicht mehr als 10^7 g/mol, bevorzugt nicht mehr als 10^6 g/mol und besonders bevorzugt nicht mehr als 10^5 g/mol beträgt.

[0021] Die Silikonpolymere umfassen viele Si-O-Wiederholungseinheiten, wobei die Si-Atome organische Reste wie beispielsweise Alkylgruppen oder substituierte Alkylgruppen tragen können. Alternativ wird ein Silikonpolymer daher auch als Polydimethylsiloxan bezeichnet.

[0022] In Entsprechung des hohen Molekulargewichts der Silikonpolymere basieren diese auf mehr als 10 Si-O Wiederholungseinheiten, bevorzugt mehr als 50 Si-O-Wiederholungseinheiten und besonders bevorzugt mehr als 100 Si-O-Wiederholungseinheiten, ganz besonders bevorzugt mehr als 500 Si-O-Wiederholungseinheiten.

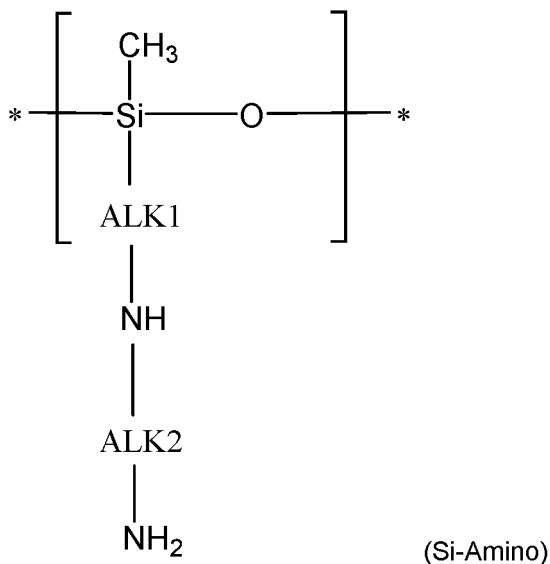
[0023] Unter einem aminofunktionalisierten Silikonpolymer wird ein funktionalisiertes Polydimethylsiloxan verstanden, welches mindestens eine Struktureinheit mit einer Aminogruppe trägt. Bevorzugt trägt das aminofunktionalisierte Silikonpolymer mehrere Struktureinheiten mit jeweils mindestens einer Aminogruppe. Unter einer Aminogruppe wird eine primäre Aminogruppe, eine sekundäre Aminogruppe und eine tertiäre Aminogruppe verstanden. Alle diese Aminogruppen können im sauren Milieu protoniert werden und liegen dann in ihrer kationischen Form vor.

[0024] Prinzipiell konnten gute Effekte aminofunktionalisierten Silikonpolymeren (a1) erzielt werden, wenn diese mindestens eine primäre, mindestens eine sekundäre und/oder mindestens eine tertiäre Aminogruppe

tragen. Färbungen mit der besten Waschechtheit wurden jedoch beobachtet, wenn ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) im Mittel (a) eingesetzt wurde, welches mindestens eine sekundäre Aminogruppe enthält.

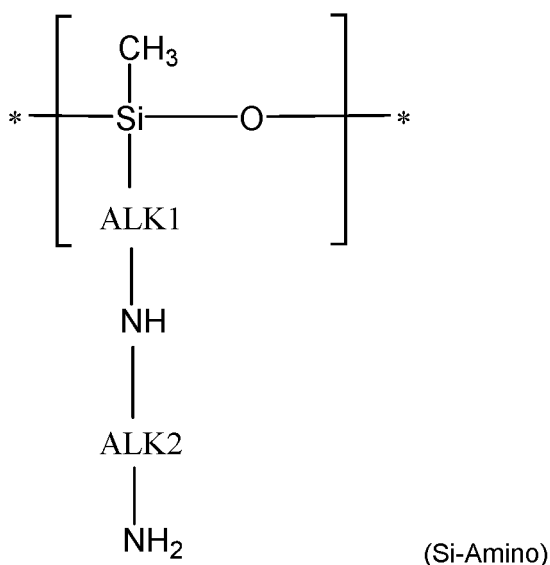
[0025] In einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) mit mindestens eine sekundären Aminogruppe enthält.

[0026] Die sekundäre Aminogruppe(n) kann bzw. können sich an verschiedenen Positionen des aminofunktionalisierten Silikonpolymers befinden. Ganz besonders gute Effekt wurden gefunden, wenn ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) eingesetzt wurde, dass mindestens eine, bevorzugt mehrere Struktureinheiten der Formel (Si-Amino) besitzt.



[0027] In den Struktureinheiten der Formel (Si-Amino) steht die Kürzel ALK1 und ALK2 unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe.

[0028] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) enthält, das mindestens eine Struktureinheit der Formel (Si-Amino) umfasst,



wobei

ALK1 und ALK2

unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe stehen.

[0029] Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Position geben hierbei jeweils die Bindung zu weiteren Struktureinheiten des Silikonpolymers an. Beispielsweise kann das dem Stern benachbarte Silicium-Atom an ein weiteres Sauerstoffatom gebunden sein, und das dem Stern benachbarte Sauerstoffatom kann an ein weiteres Siliciumatom oder auch an eine C₁-C₆-Alkylgruppe gebunden sein.

[0030] Eine zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe kann alternativ auch als eine divalente oder zweibindige C₁-C₂₀-Alkylengruppe bezeichnet werden, womit gemeint ist, dass jede Gruppierung ALK1 bzw. AK2 zwei Bindungen eingehen kann.

[0031] Im Fall von ALK1 erfolgt eine Bindung vom Silicium-Atom zur Gruppierung ALK1, und die zweite Bindung besteht zwischen ALK1 und der sekundären Aminogruppe.

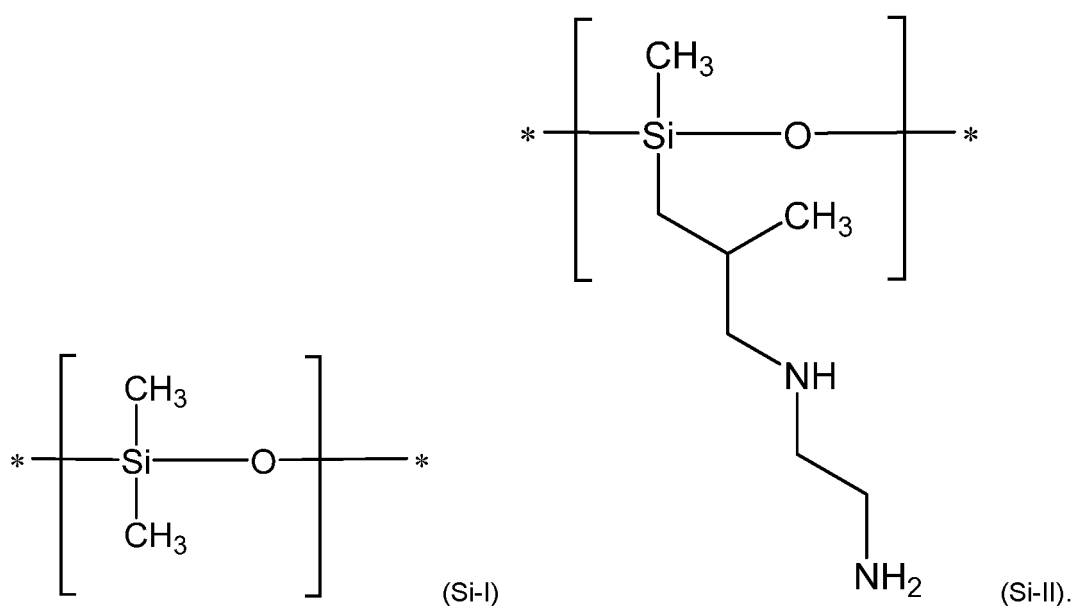
[0032] Im Fall von ALK2 erfolgt eine Bindung von der sekundären Aminogruppe zur Gruppierung ALK2, und die zweite Bindung besteht zwischen ALK2 und der primären Aminogruppe.

[0033] Beispiele für eine lineare zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe sind beispielsweise die Methylengruppe (-CH₂-), die Ethylengruppe (-CH₂-CH₂-), die Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) und die Butylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-). Die Propylengruppe (-CH₂-CH₂-CH₂-) ist besonders bevorzugt. Ab einer Kettenlänge von 3 C-Atomen können zweiwertige Alkylengruppen auch verzweigt sein. Beispiele für verzweigte, zweiwertige C₃-C₂₀-Alkylengruppen sind (-CH₂-CH(CH₃)-) und (-CH₂-CH(CH₃)-CH₂-).

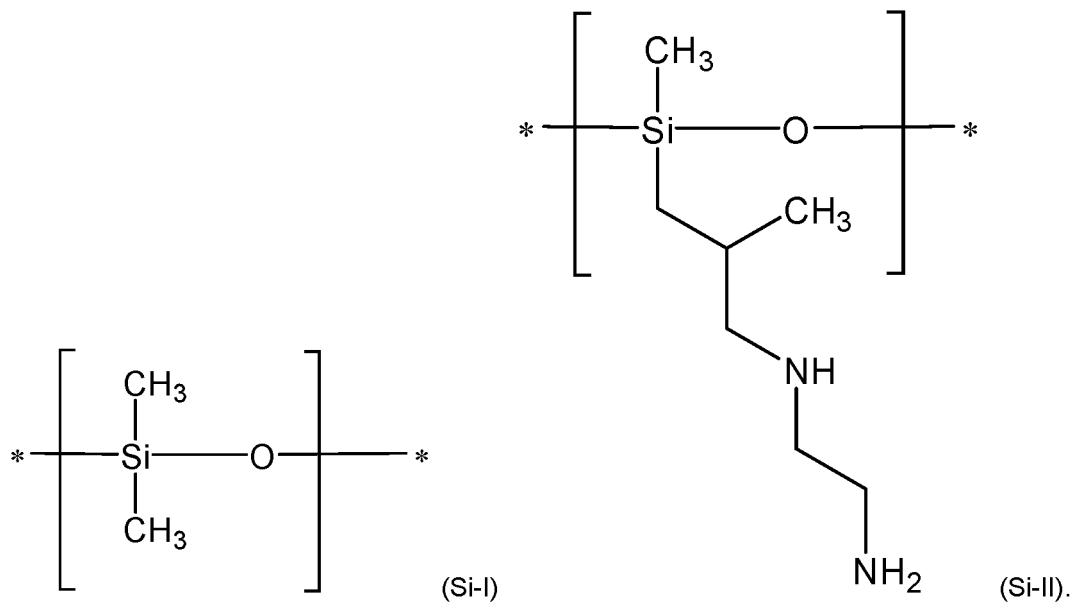
[0034] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform stellen die Struktureinheiten der Formel (Si-Amino) Wiederholungseinheiten im aminofunktionalisierten Silikonpolymer (a1) dar, so dass das Silikonpolymer mehrer Struktureinheiten der Formel (Si-Amino) umfasst.

[0035] Im Folgenden werden besonders gut geeignete aminofunktionalisierte Silikonpolymere (a1) mit mindestens einer sekundären Aminogruppe aufgelistet.

[0036] Färbungen mit den allerbesten Waschechtheiten konnten erhalten werden, wenn im erfindungsgemäßen Verfahren mindestens ein Mittel (a) auf dem keratinischen Material appliziert wurde, das mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) enthält, das Struktureinheiten der Formel (Si-I) und der Formel (Si-II) umfasst

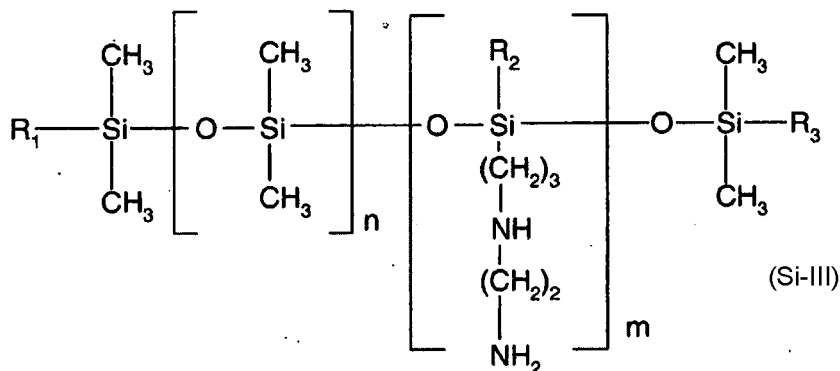


[0037] In einer weiteren explizit ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) enthält, das Struktureinheiten der Formel (Si-I) und der Formel (Si-II) umfasst



[0038] Ein entsprechendes aminofunktionalisiertes Silikonpolymer mit den Struktureinheiten (Si-I) und (Si-II) ist beispielweise das Handelsprodukt DC 2-8566 bzw. Dowsil 2-8566 Amino Fluid, das von der Firma Dow Chemical Company kommerziell vertrieben wird und welches die Benennung „Siloxanes and Silicones, 3-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methylpropyl Me, Di-Me-Siloxane“ sowie die CAS-Nummer 106842-44-8 trägt.

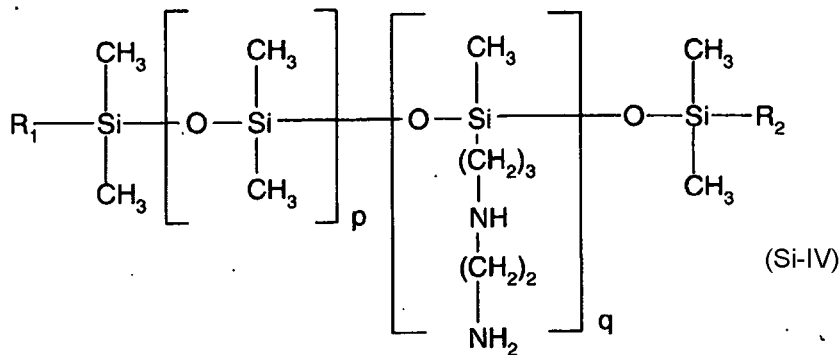
[0039] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionelles Silikonpolymer (a1) der Formel der Formel (Si-III) enthält,



wobei

- m und n bedeuten Zahlen, die so gewählt sind, daß die Summe (n + m) im Bereich von 1 bis 1000 liegt,
- n ist eine Zahl im Bereich von 0 bis 999 und m ist eine Zahl im Bereich von 1 bis 1000,
- R1, R2 und R3, die gleich oder verschieden sind, bedeuten eine Hydroxygruppe oder eine C1-4-Alkoxygruppe,
- wobei mindestens eine der Gruppen R1 bis R3 eine Hydroxygruppe bedeutet;

[0040] Weitere erfindungsgemäß bevorzugte Verfahren sind gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) mindestens aminofunktionelles Silikonpolymer (a1) der Formel der Formel (Si-IV) enthält,

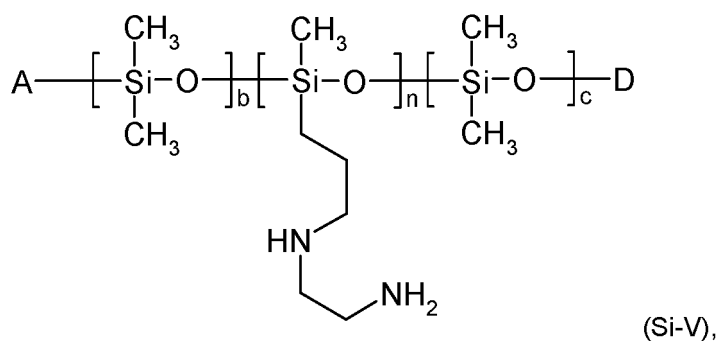


in der

- p und q bedeuten Zahlen, die so gewählt sind, daß die Summe (p + q) im Bereich von 1 bis 1000 liegt,
- p ist eine Zahl im Bereich von 0 bis 999 und q ist eine Zahl im Bereich von 1 bis 1000,
- R1 und R2, die verschieden sind, bedeuten eine Hydroxygruppe oder eine C1-4-Alkoxygruppe, wobei mindestens eine der Gruppen R1 bis R2 eine Hydroxygruppe bedeutet.

[0041] Die Silikone der Formeln (Si-III) und (Si-IV) unterscheiden sich durch die Gruppierung am Si-Atom, das die stickstoffhaltige Gruppe trägt: In Formel (Si-III) bedeutet R2 eine Hydroxygruppe oder eine C1-4-Alkoxygruppe, während der Rest in Formel (Si-IV) eine Methylgruppe ist. Die einzelnen Si-Gruppierungen, die mit den Indices m und n bzw. p und q gekennzeichnet sind, müssen nicht als Blöcke vorliegen, vielmehr können die einzelnen Einheiten auch statistisch verteilt vorliegen, d.h. in den Formeln (Si-III) und (Si-IV) ist nicht zwingend jedes R1-Si(CH₃)₂-Gruppe an eine -[O-Si(CH₃)₂]-Gruppierung gebunden.

[0042] Als besonders wirkungsvoll im Hinblick auf die gewünschten Effekte haben sich auch erfindungsgemäßen Verfahren erwiesen, in welchen ein Mittel (a) auf den Keratinfasern appliziert wird, welches mindestens ein aminofunktionelles Silikonpolymer (a1) der Formel der Formel (Si-V) enthält

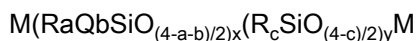


in der

- A für eine Gruppe -OH, -O-Si(CH₃)₃, -O-Si(CH₃)₂OH, -O-Si(CH₃)₂OCH₃ steht,
- D für eine Gruppe -H, -Si(CH₃)₃, -Si(CH₃)₂OH, -Si(CH₃)₂OCH₃ steht,
- b, n und c für ganze Zahlen zwischen 0 und 1000 stehen, mit den Maßgaben
- n > 0 und b + c > 0
 - mindestens eine der Bedingungen A = -OH bzw. D = -H ist erfüllt.

[0043] In der vorstehend genannten Formel (Si-V) sind die einzelnen Siloxaneinheiten mit den Indices b, c und n statistisch verteilt, d.h. es muß sich nicht zwingend um Blockcopolymere handeln.

[0044] Das Mittel (a) kann weiterhin auch ein oder mehrere verschiedene aminofunktionalisierte Silikonpolymere enthalten, die durch die Formel (Si-VI)



(Si-VI)

beschrieben werden, wobei in der obigen Formel R ein Kohlenwasserstoff oder ein Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen ist, Q ein polarer Rest der allgemeinen Formel $-R^1HZ$ ist, worin R^1 eine zweiwertige, verbindende Gruppe ist, die an Wasserstoff und den Rest Z gebunden ist, zusammengesetzt aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffatomen oder Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoffatomen, und Z ein organischer, aminofunktioneller Rest ist, der mindestens eine aminofunktionelle Gruppe enthält; „a“ Werte im Bereich von etwa 0 bis etwa 2 annimmt, „b“ Werte im Bereich von etwa 1 bis etwa 3 annimmt, „a“ + „b“ kleiner als oder gleich 3 ist, und „c“ eine Zahl im Bereich von etwa 1 bis etwa 3 ist, und x eine Zahl im Bereich von 1 bis etwa 2.000, vorzugsweise von etwa 3 bis etwa 50 und am bevorzugtesten von etwa 3 bis etwa 25 ist, und y eine Zahl im Bereich von etwa 20 bis etwa 10.000, vorzugsweise von etwa 125 bis etwa 10.000 und am bevorzugtesten von etwa 150 bis etwa 1.000 ist, und M eine geeignete Silicon-Endgruppe ist, wie sie im Stand der Technik bekannt ist, vorzugsweise Trimethylsiloxyl. Nicht einschränkende Beispiele der durch R repräsentierten Reste schließen Alkylreste, wie Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, Amyl, Isoamyl, Hexyl, Isohexyl und ähnliche; Alkenylreste, wie Vinyl, Halogenvinyl, Alkylvinyl, Allyl, Halogenallyl, Alkylallyl; Cycloalkylreste, wie Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl und ähnliche; Phenylreste, Benzylreste, Halogenkohlenwasserstoffreste, wie 3-Chlorpropyl, 4-Brombutyl, 3,3,3-Trifluorpropyl, Chlorcyclohexyl, Bromphenyl, Chlorphenyl und ähnliche sowie schwefelhaltige Reste, wie Mercaptoethyl, Mercaptopropyl, Mercaptohexyl, Mercaptophenyl und ähnliche ein; vorzugsweise ist R ein Alkylrest, der 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen enthält, und am bevorzugtesten ist R Methyl. Beispiele von R^1 schließen Methylen, Ethylen, Propylen, Hexamethylen, Decamethylen, $-CH_2CH(CH_3)CH_2-$, Phenylen, Naphthylen, $-CH_2CH_2SCH_2CH_2-$, $-CH_2CH_2OCH_2-$, $-OCH_2CH_2-$, $-OCH_2CH_2CH_2-$, $-CH_2CH(CH_3)C(O)OCH_2-$, $-(CH_2)_3CC(O)OCH_2CH_2-$, $-C_6H_4C_6H_4-$, $-C_6H_4CH_2C_6H_4-$; und $-(CH_2)_3C(O)SCH_2CH_2-$ ein.

[0045] Z ist ein organischer, aminofunktioneller Rest, enthaltend mindestens eine funktionelle Aminogruppe. Eine mögliche Formel für Z ist $NH(CH_2)_zNH_2$, worin z 1 oder mehr ist. Eine andere mögliche Formel für Z ist $-NH(CH_2)_z(CH_2)_{zz}NH$, worin sowohl z als auch zz unabhängig 1 oder mehr sind, wobei diese Struktur Diamino-Ringstrukturen umfaßt, wie Piperazinyl. Z ist am bevorzugtesten ein $-NHCH_2CH_2NH_2$ -Rest. Eine andere mögliche Formel für Z ist $-N(CH_2)_z(CH_2)_{zz}NX_2$ oder $-NX_2$, worin jedes X von X_2 unabhängig ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff und Alkylgruppen mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, und zz 0 ist.

[0046] Q ist am bevorzugtesten ein polarer, aminofunktioneller Rest der Formel $-CH_2CH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$. In den Formeln nimmt „a“ Werte im Bereich von etwa 0 bis etwa 2 an, „b“ nimmt Werte im Bereich von etwa 2 bis etwa 3 an, „a“ + „b“ ist kleiner als oder gleich 3, und „c“ ist eine Zahl im Bereich von etwa 1 bis etwa 3. Das molare Verhältnis der $R_a Q_b SiO_{(4-a-b)/2}$ -Einheiten zu den $R_c SiO_{(4-c)/2}$ -Einheiten liegt im Bereich von etwa 1 : 2 bis 1 : 65, vorzugsweise von etwa 1 : 5 bis etwa 1 : 65 und am bevorzugtesten von etwa 1 : 15 bis etwa 1 : 20. Werden ein oder mehrere Silicone der obigen Formel eingesetzt, dann können die verschiedenen variablen Substituenten in der obigen Formel bei den verschiedenen Siliconkomponenten, die in der Siliconmischung vorhanden sind, verschieden sein.

[0047] Im Rahmen einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) ein aminofunktionelles Silikonpolymer der Formel (Si-VII)



(Si-VII),

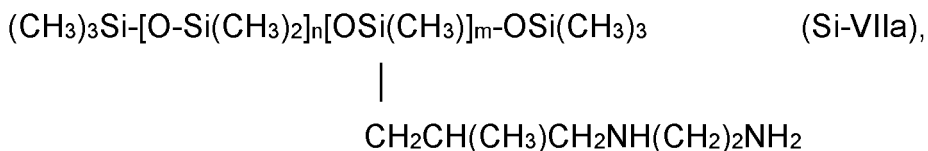
enthält, worin bedeutet:

- G ist-H, eine Phenylgruppe, -OH, -O-CH₃, -CH₃, -O-CH₂CH₃, -CH₂CH₃, -O-CH₂CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -O-CH(CH₃)₂, -CH(CH₃)₂, -O-CH₂CH₂CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₂CH₃, -O-CH₂CH(CH₃)₂, -CH₂CH(CH₃)₂, -O-CH(CH₃)CH₂CH₃, -CH(CH₃)CH₂CH₃, -O-C(CH₃)₃, -C(CH₃)₃;
- a steht für eine Zahl zwischen 0 und 3, insbesondere 0;
- b steht für eine Zahl zwischen 0 und 1, insbesondere 1,
- m und n sind Zahlen, deren Summe (m + n) zwischen 1 und 2000, vorzugsweise zwischen 50 und 150 beträgt, wobei n vorzugsweise Werte von 0 bis 1999 und insbesondere von 49 bis 149 und m vorzugsweise Werte von 1 bis 2000, insbesondere von 1 bis 10 annimmt,
- R' ist ein monovalenter Rest ausgewählt aus

- -Q-N(R'')-CH₂-CH₂-N(R'')₂
- -Q-N(R'')₂
- -Q-N⁺(R'')₃A⁻
- -Q-N⁺H(R'')₂A⁻
- -Q-N'H₂(R'')A⁻
- -Q-N(R'')-CH₂-CH₂-N⁺R''H₂A⁻,

wobei jedes Q für eine chemische Bindung, -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -CH₂CH₂CH₂-, -C(CH₃)₂-, -CH₂CH₂CH₂CH₂-, -CH₂C(CH₃)₂-, -CH(CH₃)CH₂CH₂- steht, R'' für gleiche oder verschiedene Reste aus der Gruppe -H, -Phenyl, -Benzyl, -CH₂-CH(CH₃)Ph, der C₁₋₂₀-Alkylreste, vorzugsweise -CH₃, -CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂CH₂CH₂H₃, -CH₂CH(CH₃)₂, -CH(CH₃)CH₂CH₃, -C(CH₃)₃, steht und A ein Anion repräsentiert, welches vorzugsweise ausgewählt ist aus Chlorid, Bromid, Iodid oder Methosulfat.

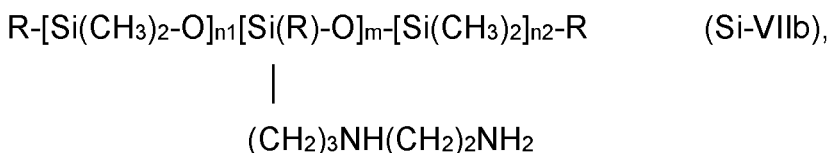
[0048] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionelles Silikonpolymer (a1) der Formel (Si-VIIa) enthält,



worin m und n Zahlen sind, deren Summe (m + n) zwischen 1 und 2000, vorzugsweise zwischen 50 und 150 beträgt, wobei n vorzugsweise Werte von 0 bis 1999 und insbesondere von 49 bis 149 und m vorzugsweise Werte von 1 bis 2000, insbesondere von 1 bis 10 annimmt.

[0049] Diese Silicone werden nach der INCI-Deklaration als Trimethylsilylamodimethicone bezeichnet.

[0050] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet durch die Anwendung eines Mittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionelles Silikonpolymer der Formel (Si-VIIb) enthält

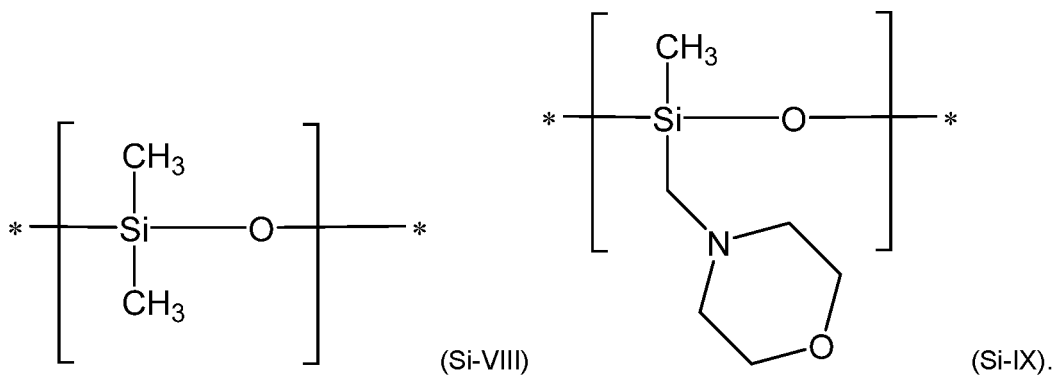


enthalten, worin R für -OH, -O-CH₃ oder eine -CH₃-Gruppe steht und m, n₁ und n₂ Zahlen sind, deren Summe (m + n₁ + n₂) zwischen 1 und 2000, vorzugsweise zwischen 50 und 150 beträgt, wobei die Summe (n₁ + n₂) vorzugsweise Werte von 0 bis 1999 und insbesondere von 49 bis 149 und m vorzugsweise Werte von 1 bis 2000, insbesondere von 1 bis 10 annimmt.

[0051] Diese aminofunktionalisierten Siliconpolymere werden nach der INCI-Deklaration als Amodimethicone bezeichnet.

[0052] Unabhängig davon, welche aminofunktionellen Silicone eingesetzt werden, sind erfindungsgemäße Mittel (a) bevorzugt, die ein aminofunktionelles Silikonpolymer enthalten, dessen Aminzahl oberhalb von 0,25 meq/g, vorzugsweise oberhalb von 0,3 meq/g und insbesondere oberhalb von 0,4 meq/g liegt. Die Aminzahl steht dabei für die Milli-Äquivalente Amin pro Gramm des aminofunktionellen Silicons. Sie kann durch Titration ermittelt und auch in der Einheit mg KOH/g angegeben werden.

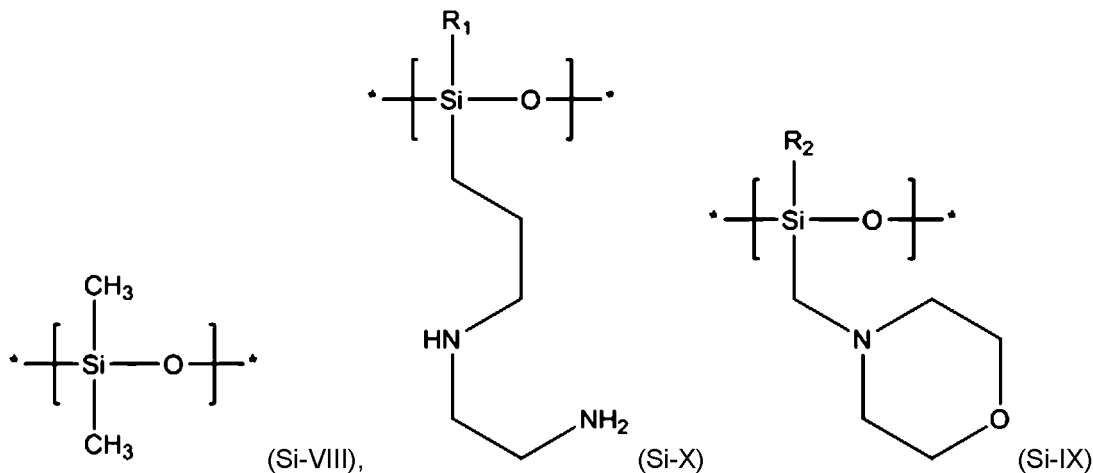
[0053] Weiterhin sind auch Mittel (a) zum Einsatz im erfindungsgemäßen Verfahren geeignet, welche ein spezielles 4-Morpholinomethyl-substituiertes Silikonpolymer (a1) enthielten. Dieses aminofunktionalisierte Silikonpolymer umfasst Struktureinheiten der Formeln (SI-VIII) und der Formel (Si-IX)



[0054] Entsprechende 4-Morpholinomethyl-substituiertes Silikonpolymere werden im folgenden beschrieben.

[0055] Ein ganz besonders bevorzugtes aminofunktionalisierte Silikonpolymer ist unter dem Namen Amodimethicone/Morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer bekannt und in Form des Rohstoffes Belsil ADM 8301 E von Wacker kommerziell erhältlich.

[0056] Als 4-morpholinomethyl-substituiertes Silikon kann beispielsweise ein Silikon eingesetzt werden, welches Struktureinheiten der Formeln (Si-VIII), (Si-IX) und (Si-X) aufweist

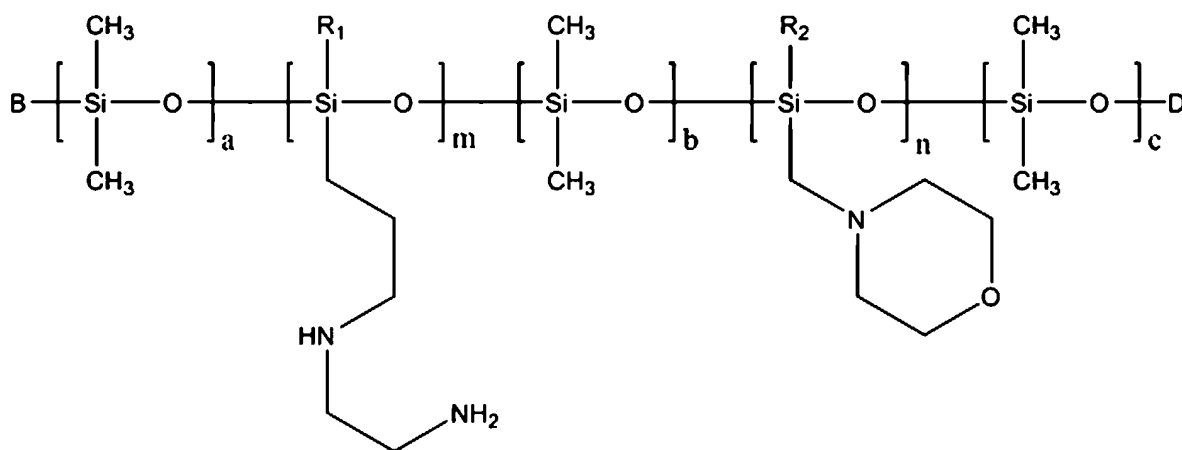


in denen

R1 für -CH₃, -OH, -OCH₃, -O-CH₂CH₃, -O-CH₂CH₂CH₃, oder -O-CH(CH₃)₂ steht;

R2 für -CH₃, -OH, oder -OCH₃ steht.

[0057] Besonders bevorzugte erfindungsgemäße Mittel (a) enthalten mindestens ein 4-morpholinomethylsubstituierten Silikons der Formel (Si-XI)



(Si-XI)

in der

R₁ für -CH₃, -OH, -OCH₃, -O-CH₂CH₃, -O-CH₂CH₂CH₃, oder -O-CH(CH₃)₂ steht;R₂ für -CH₃, -OH, oder -OCH₃ steht.B für eine Gruppe -OH, -O-Si(CH₃)₃, -O-Si(CH₃)₂OH, -O-Si(CH₃)₂OCH₃ steht,D für eine Gruppe -H, -Si(CH₃)₃, -Si(CH₃)₂OH, -Si(CH₃)₂OCH₃ steht,

a, b und c unabhängig voneinander für ganze Zahlen zwischen 0 und 1000 stehen, mit der Maßgabe $a + b + c > 0$

m und n unabhängig voneinander für ganze, Zahlen zwischen 1 und 1000 stehen mit den Maßgabe, daß

- mindestens eine der Bedingungen B = -OH bzw. D = -H erfüllt ist,

- die Einheiten a, b, c, m und n statistisch oder blockweise im Molekül verteilt vorliegen.

[0058] Strukturformel (Si-XI) soll verdeutlichen, daß die Siloxangruppen n und m nicht zwingend direkt an eine Endgruppierung B bzw. D gebunden sein müssen. Vielmehr gilt in bevorzugten Formeln (Si-VI) $a > 0$ oder $b > 0$ und in besonders bevorzugten Formeln (Si-VI) $a > 0$ und $c > 0$, d.h. die terminale Gruppierung B bzw. D ist vorzugsweise an eine Dimethylsiloxo-Gruppierung gebunden. Auch in Formel (Si-VI) sind die Siloxaneinheiten a, b, c, m und n vorzugsweise statistisch verteilt. Die durch Formel (Si-VI) dargestellten erfindungsgemäß eingesetzten Silikone können trimethylsilyl-terminiert sein (D oder B = -Si(CH₃)₃), sie können aber auch zweiseitig dimethylsilylhydroxy- oder einseitig dimethylsilylhydroxy- und dimethylsilylmethoxy-terminiert sein. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung besonders bevorzugt eingesetzte Silikone sind ausgewählt aus Silikonen, in denen

B = -O-Si(CH₃)₂OH undB = -O-Si(CH₃)₂OH undB = -O-Si(CH₃)₂OH undB = -O-Si(CH₃)₃B = -O-Si(CH₃)₂OCH₃D = -Si(CH₃)₃D = -Si(CH₃)₂OHD = -Si(CH₃)₂OCH₃und D = -Si(CH₃)₂OHund D = -Si(CH₃)₂OH

bedeutet. Diese Silikone führen zu exorbitanten Verbesserungen der Haareigenschaften der mit den erfindungsgemäßen Mitteln behandelten Haare, und zu einem gravierend verbesserten Schutz bei oxidativer Behandlung.

[0059] Zur Erzeugung besonders widerstandsfähiger Filme enthält das Mittel (a) das oder die aminofunktionalisierten Silikonpolymere (a2), bevorzugt in bestimmten Mengenbereichen.

[0060] Besonders robuste Film wurden erhalten, wenn im erfindungsgemäßen Verfahren ein Mittel (a) eingesetzt wurde, welches - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere Silikonpolymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, bevorzugt 0,02 bis 5,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,1 bis 3,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,05 bis 3,5 Gew.-% enthält.

[0061] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere aminofunktionalisierte Silikonpolymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, bevorzugt 0,02 bis 5,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,1 bis 3,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,05 bis 3,5 Gew.-% enthält.

farbgebende Verbindung (a2) im Mittel (a)

[0062] Als zweiten erfindungswesentlichen Bestandteil enthält das im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2).

[0063] Unter farbgebenden Verbindungen werden im Sinne der Erfindung Substanzen verstanden, die in der Lage sind, dem Keratinmaterial eine Färbung zu verleihen. Besonders gut geeignete farbgebende Verbindungen können ausgewählt werden aus der Gruppe der Pigmente, der direktziehenden Farbstoffe, der photochromen Farbstoffe und der thermochromen Farbstoffe.

[0064] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der Pigmente, der direktziehenden Farbstoffe, der photochromen Farbstoffe und der thermochromen Farbstoffe enthält.

[0065] Unter Pigmenten im Sinne der vorliegenden Erfindung werden farbgebende Verbindungen verstanden, welche bei 25 °C in Wasser eine Löslichkeit von weniger als 0,5 g/L, bevorzugt von weniger als 0,1 g/L, noch weiter bevorzugt von weniger als 0,05 g/L besitzen. Die Wasserlöslichkeit kann beispielsweise mittels der nachfolgend beschriebenen Methode erfolgen: 0,5 g des Pigments werden in einem Becherglas abgewogen. Ein Rührfisch wird hinzugefügt. Dann wird ein Liter destilliertes Wasser hinzugegeben. Dieses Gemisch wird unter Rühren auf einem Magnetrührer für eine Stunde auf 25 °C erhitzt. Sind in der Mischung nach diesem Zeitraum noch ungelöste Bestandteile des Pigments sichtbar, so liegt die Löslichkeit des Pigments unterhalb von 0,5 g/L. Sofern sich die Pigment-Wasser-Mischung aufgrund der hohen Intensität des gegebenenfalls feindispersierten vorliegenden Pigments nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelösten Pigmenten zurück, so liegt die Löslichkeit des Pigments unterhalb von 0,5 g/L.

[0066] Geeignete Farbpigmente können anorganischen und/oder organischen Ursprungs sein.

[0067] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel (a) dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der anorganischen und/oder organischen Pigmente enthält.

[0068] Bevorzugte Farbpigmente sind ausgewählt aus synthetischen oder natürlichen anorganischen Pigmenten. Anorganische Farbpigmente natürlichen Ursprungs können beispielsweise aus Kreide, Ocker, Umbra, Grünerde, gebranntem Terra di Siena oder Graphit hergestellt werden. Weiterhin können als anorganische Farbpigmente Schwarzpigmente wie z. B. Eisenoxidschwarz, Buntpigmente wie z. B. Ultramarin oder Eisenoxidrot sowie Fluoreszenz- oder Phosphoreszenzpigmente eingesetzt werden.

[0069] Besonders geeignet sind farbige Metalloxide, -hydroxide und -oxidhydrate, Mischphasenpigmente, schwefelhaltige Silicate, Silicate, Metallsulfide, komplexe Metallcyanide, Metallsulfate, -chromate und/oder -molybdate. Insbesondere bevorzugte Farbpigmente sind schwarzes Eisenoxid (CI 77499), gelbes Eisenoxid (CI 77492), rotes und braunes Eisenoxid (CI 77491), Manganviolett (CI 77742), Ultramarine (Natrium-Aluminiumsulfosilikate, CI 77007, Pigment Blue 29), Chromoxidhydrat (CI 77289), Eisenblau (Ferric Ferrocyanide, CI 77510) und/oder Carmine (Cochineal).

[0070] Erfindungsgemäß ebenfalls besonders bevorzugte Farbpigmente sind farbige Perlglanzpigmente. Diese basieren üblicherweise auf Mica- und/oder Glimmerbasis und können mit einem oder mehreren Metalloxiden beschichtet sein. Glimmer gehört zu den Schicht-Silicaten. Die wichtigsten Vertreter dieser Silicate sind Muscovit, Phlogopit, Paragonit, Biotit, Lepidolith und Margarit. Zur Herstellung der Perlglanzpigmente in Verbindung mit Metalloxiden wird der Glimmer, überwiegend Muscovit oder Phlogopit, mit einem Metalloxid beschichtet.

[0071] Alternativ zu natürlichem Glimmer kann auch ggfs. mit einem oder mehrere Metalloxide(en) beschichtetes, synthetisches Mica als Perlglanzpigment verwendet werden. Besonders bevorzugte Perlglanzpigmente basieren auf natürlichem oder synthetischem Mica (Glimmer) und sind mit einem oder mehreren der zuvor genannten Metalloxide beschichtet. Die Farbe der jeweiligen Pigmente kann durch Variation der Schichtdicke des oder der Metalloxids(e) variiert werden.

[0072] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der anorganischen Pigmente enthält, das bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe der farbigen Metalloxide, Metallhydroxide, Metalloxidhydrate, Silicate, Metallsulfide, komplexen Metallcyanide, Metallsulfate, Bronzepigmente und/oder aus farbigen Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit mindestens einem Metalloxid und/oder einem Metalloxychlorid beschichtet sind.

[0073] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel dadurch gekennzeichnet, dass es (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der Pigmente enthält, die ausgewählt ist aus Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit einem oder mehreren Metalloxiden aus der Gruppe aus Titandioxid (CI 77891), schwarzem Eisenoxid (CI 77499), gelbem Eisenoxid (CI 77492), rotem und/oder braunem Eisenoxid (CI 77491, CI 77499), Manganviolett (CI 77742), Ultramarine (Natrium-Aluminiumsulfosilikate, CI 77007, Pigment Blue 29), Chromoxidhydrat (CI 77289), Chromoxid (CI 77288) und/oder Eisenblau (Ferric Ferrocyanide, CI 77510) beschichtet sind.

[0074] Beispiele für besonders geeignete Farbpigmente sind im Handel beispielsweise unter den Handelsbezeichnungen Rona®, Colorona®, Xirona®, Dichrona® und Timiron® von der Firma Merck, Ariabel® und Unipure® von der Firma Sensient, Prestige® von der Firma Eckart Cosmetic Colors und Sunshine® von der Firma Sunstar erhältlich.

[0075] Ganz besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Colorona® sind beispielsweise:

Colorona Copper, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Passion Orange, Merck, Mica, CI 77491 (Iron Oxides), Alumina

Colorona Patina Silver, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)

Colorona RY, Merck, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 75470 (CARMINE)

Colorona Oriental Beige, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Dark Blue, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, FERRIC FERROCYANIDE

Colorona Chameleon, Merck, CI 77491 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Aborigine Amber, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)

Colorona Blackstar Blue, Merck, CI 77499 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Patagonian Purple, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE)

Colorona Red Brown, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)

Colorona Russet, Merck, CI 77491 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 77891 (IRON OXIDES)

Colorona Imperial Red, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), D&C RED NO. 30 (CI 73360)

Colorona Majestic Green, Merck, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREENS)

Colorona Light Blue, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), FERRIC FERROCYANIDE (CI 77510)

Colorona Red Gold, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Gold Plus MP 25, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 77491)

Colorona Carmine Red, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, CARMINE

Colorona Blackstar Green, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES)

Colorona Bordeaux, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Bronze, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Bronze Fine, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Fine Gold MP 20, Merck, MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Sienna Fine, Merck, CI 77491 (IRON OXIDES), MICA

Colorona Sienna, Merck, MICA, CI 77491 (IRON OXIDES)

Colorona Precious Gold, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium dioxide), Silica, CI 77491 (Iron oxides), Tin oxide

Colorona Sun Gold Sparkle MP 29, Merck, MICA, TITANIUM DIOXIDE, IRON OXIDES, MICA, CI 77891, CI 77491 (EU)

Colorona Mica Black, Merck, CI 77499 (Iron oxides), Mica, CI 77891 (Titanium dioxide)

Colorona Bright Gold, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium dioxide), CI 77491 (Iron oxides)

Colorona Blackstar Gold, Merck, MICA, CI 77499 (IRON OXIDES)

[0076] Weiterhin besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Xirona® sind beispielsweise:

Xirona Golden Sky, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide

Xirona Caribbean Blue, Merck, Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide

Xirona Kiwi Rose, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide

Xirona Magic Mauve, Merck, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide.

[0077] Zudem sind besonders bevorzugte Farbpigmente mit der Handelsbezeichnung Unipure® beispielsweise:

Unipure Red LC 381 EM, Sensient CI 77491 (Iron Oxides), Silica

Unipure Black LC 989 EM, Sensient, CI 77499 (Iron Oxides), Silica

Unipure Yellow LC 182 EM, Sensient, CI 77492 (Iron Oxides), Silica

[0078] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform kann das erfindungsgemäße Mittel auch (a) ein oder mehrere farbgebende Verbindungen (a2) aus der Gruppe der organischen Pigmente enthalten

[0079] Bei den erfindungsgemäßen organischen Pigmenten handelt es sich um entsprechend unlösliche, organische Farbstoffe oder Farblacke, die beispielsweise aus der Gruppe der Nitroso-, Nitro- Azo-, Xanthen-, Anthrachinon-, Isoindolinon-, Isoindolin-, Chinacridon-, Perinon-, Perylen-, Diketopyrrolopyrrol-, Indigo-, Thioindido-, Dioxazin-, und/oder Triarylmethan-Verbindungen ausgewählt sein können.

[0080] Als besonders gut geeignete organische Pigmente können beispielsweise Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470 genannt werden.

[0081] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindungen (a2) aus der Gruppe der organischen Pigmente enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525,

CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470.

[0082] Bei dem organischen Pigment kann es sich weiterhin auch um einen Farblack handeln. Unter der Bezeichnung Farblack wird im Sinn der Erfindung Partikel verstanden, welche eine Schicht aus absorbierten Farbstoffen umfassen, wobei die Einheit aus Partikel und Farbstoff unter den o.g. Bedingungen unlöslich ist. Bei den Partikeln kann es sich beispielsweise um anorganische Substrate handeln, die Aluminium, Silica, Calciumborosilikat, Calciumaluminiumborosilikat oder auch Aluminium sein können.

[0083] Als Farblack kann beispielsweise der Alizarin-Farblack eingesetzt werden.

[0084] Aufgrund ihrer ausgezeichneten Licht- und Temperaturbeständigkeit ist die Verwendung der zuvor genannten Pigmente in dem Mittel (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens ganz besonders bevorzugt. Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die eingesetzten Pigmente eine bestimmte Teilchengröße aufweisen. Es ist daher erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn das mindestens eine Pigment eine mittlere Teilchengröße D_{50} von 1,0 bis 50 μm , vorzugsweise von 5,0 bis 45 μm , bevorzugt von 10 bis 40 μm , insbesondere von 14 bis 30 μm , aufweist. Die mittlere Teilchengröße D_{50} kann beispielsweise unter Verwendung von dynamischer Lichtstreuung (DLS) bestimmt werden.

[0085] Das oder die Pigmente können in einer Menge von 0,001 bis 20 Gew.-%, insbesondere von 0,05 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a), eingesetzt werden.

[0086] Als farbgebende Verbindungen (a2) können die im erfindungsgemäßen Verfahren angewendeten Mittel (a) auch einen oder mehrere direktziehende Farbstoffe enthalten. Bei direktziehenden Farbstoffen handelt es sich um Farbstoffe, die direkt auf das Haar aufziehen und keinen oxidativen Prozess zur Ausbildung der Farbe benötigen. Direktziehende Farbstoffe sind üblicherweise Nitrophenylendiamine, Nitroaminophenole, Azofarbstoffe, Anthrachinone, Triarylmethanfarbstoffe oder Indophenole.

[0087] Die direktziehenden Farbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 0,5 g/L und sind daher nicht als Pigmente anzusehen. Bevorzugt besitzen die direktziehenden Farbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 1,0 g/L.

[0088] Direktziehende Farbstoffe können in anionische, kationische und nichtionische direktziehende Farbstoffe unterteilt werden.

[0089] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der anionischen, nichtionischen und kationischen direktziehenden Farbstoffe enthält.

[0090] Geeignete kationische direktziehende Farbstoffe sind beispielsweise Basic Blue 7, Basic Blue 26, HC Blue 16, Basic Violet 2 und Basic Violet 14, Basic Yellow 57, Basic Red 76, Basic Blue 16, Basic Blue 347 (Cationic Blue 347 / Dystar), HC Blue No. 16, Basic Blue 99, Basic Brown 16, Basic Brown 17, Basic Yellow 57, Basic Yellow 87, Basic Orange 31, Basic Red 51 Basic Red 76.

[0091] Als nichtionische direktziehende Farbstoffe können beispielsweise nichtionische Nitro- und Chinonfarbstoffe und neutrale Azofarbstoffe eingesetzt werden. Geeignete nichtionische direktziehende Farbstoffe sind die unter den internationalen Bezeichnungen bzw. Handelsnamen HC Yellow 2, HC Yellow 4, HC Yellow 5, HC Yellow 6, HC Yellow 12, HC Orange 1, Disperse Orange 3, HC Red 1, HC Red 3, HC Red 10, HC Red 11, HC Red 13, HC Red BN, HC Blue 2, HC Blue 11, HC Blue 12, Disperse Blue 3, HC Violet 1, Disperse Violet 1, Disperse Violet 4, Disperse Black 9 bekannten Verbindungen, sowie 1,4-Diamino-2-nitrobenzol, 2-Amino-4-nitrophenol, 1,4-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-nitrobenzol, 3-Nitro-4-(2-hydroxyethyl)-aminophenol, 2-(2-Hydroxyethyl)amino-4,6-dinitrophenol, 4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitro-1-methylbenzol, 1-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-5-chlor-2-nitrobenzol, 4-Amino-3-nitrophenol, 1-(2'-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzol, 2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)amino]-benzoesäure, 6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydrochinoxalin, 2-Hydroxy-1,4-naphthochinon, Pikraminsäure und deren Salze, 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol, 4-Ethylamino-3-nitrobenzoesäure und 2-Chlor-6-ethylamino-4-nitrophenol.

[0092] Im Zuge der zu dieser Erfindung führenden Arbeiten hat sich herausgestellt, dass auch mit Mitteln (a) die mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff (a2) enthalten, Färbungen mit guten Farbtintensitäten und Echtheiten erzeugt werden können.

[0093] In einer weiteren Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren daher dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff enthält.

[0094] Anionische direktziehende Farbstoffe werden auch als Säurefarbstoffe bezeichnet. Unter Säurefarbstoffen werden direktziehende Farbstoffe verstanden, die mindestens eine Carbonsäuregruppierung (-COOH) und/oder eine Sulfonsäuregruppierung (-SO₃H) besitzen. In Abhängigkeit vom pH-Wert liegen die protonierten Formen (-COOH, -SO₃H) der Carbonsäure- bzw. Sulfonsäuregruppierungen mit ihren deprotonierten Formen (-COO⁻, -SO₃⁻ vor) im Gleichgewicht vor. Mit abnehmendem pH-Wert steigt der Anteil der protonierten Formen. Werden direktziehende Farbstoffe in Form ihrer Salze eingesetzt, so liegen die Carbonsäuregruppen bzw. Sulfonsäuregruppen in deprotonierter Form vor und sind zur Einhaltung der Elektroneutralität mit entsprechenden stöchiometrischen Äquivalente an Kationen neutralisiert. Erfindungsgemäße Säurefarbstoffe können auch in Form ihrer Natriumsalze und/oder ihrer Kaliumsalze eingesetzt werden.

[0095] Die Säurefarbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 0,5 g/L und sind daher nicht als Pigmente anzusehen. Bevorzugt besitzen die Säurefarbstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung besitzen eine Löslichkeit in Wasser (760 mmHg) bei 25 °C von mehr als 1,0 g/L.

[0096] Die Erdalkalisalze (wie beispielsweise Calciumsalze und Magnesiumsalze) bzw. Aluminiumsalze von Säurefarbstoffen besitzen oftmals eine schlechtere Löslichkeit als die entsprechenden Alkalisalze. Sofern die Löslichkeit dieser Salze unterhalb von 0,5 g/L (25 °C, 760 mmHg) liegt, fallen diese nicht unter die Definition eines direktziehenden Farbstoffes.

[0097] Ein wesentliches Merkmal der Säurefarbstoffe ist ihr Vermögen, anionische Ladungen auszubilden, wobei die hierfür verantwortlichen Carbonsäure- bzw. Sulfonsäuregruppen üblicherweise an verschiedene chromophore Systeme geknüpft sind. Geeignete chromophore Systeme finden sich beispielsweise in den Strukturen von Nitrophenylendiaminen, Nitroaminophenolen, Azofarbstoffen, Anthrachinonfarbstoffen, Triarylmethanfarbstoffen, Xanthen-Farbstoffen, Rhodamin-Farbstoffen, Oxazinfarbstoffen und/oder Indophenolfarbstoffen.

[0098] Im Rahmen einer Ausführungsform bevorzugt ist damit ein Verfahren zum Färben von keratinischem Material, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass das Mittel (a) mindestens einen anionischen direktziehenden Farbstoff enthält, der ausgewählt ist aus der Gruppe der Nitrophenylendiamine, der Nitroaminophenole, der Azofarbstoffe, der Anthrachinonfarbstoffe, der Triarylmethanfarbstoffe, der Xanthen-Farbstoffe, der Rhodamin-Farbstoffe, der Oxazinfarbstoffen und/oder der Indophenolfarbstoffe, wobei die Farbstoffe aus der vorgenannten Gruppe jeweils mindestens eine Carbonsäuregruppe (-COOH), eine Natriumcarboxylatgruppe (-COONa), eine Kaliumcarboxylatgruppe (-COOK), eine Sulfonsäuregruppe (-SO₃H) eine Natriumsulfonatgruppe (-SO₃Na) und/oder eine Kaliumsulfonatgruppe (-SO₃K) besitzen.

[0099] Als besonders gut geeignete Säurefarbstoffe können beispielsweise eine oder mehrere Verbindungen aus der folgenden Gruppe ausgewählt werden: Acid Yellow 1 (D&C Yellow 7, Citronin A, Ext. D&C Yellow No. 7, Japan Yellow 403, CI 10316, COLIPA n° B001), Acid Yellow 3 (COLIPA n° : C 54, D&C Yellow N° 10, Quinoline Yellow, E104, Food Yellow 13), Acid Yellow 9 (CI 13015), Acid Yellow 17 (CI 18965), Acid Yellow 23 (COLIPA n° C 29, Covacap Jaune W 1100 (LCW), Sicovit Tartrazine 85 E 102 (BASF), Tartrazine, Food Yellow 4, Japan Yellow 4, FD&C Yellow No. 5), Acid Yellow 36 (CI 13065), Acid Yellow 121 (CI 18690), Acid Orange 6 (CI 14270), Acid Orange 7 (2-Naphthol orange, Orange II, CI 15510, D&C Orange 4, COLIPA n° C015), Acid Orange 10 (C.I. 16230; Orange G sodium salt), Acid Orange 11 (CI 45370), Acid Orange 15 (CI 50120), Acid Orange 20 (CI 14600), Acid Orange 24 (BROWN 1; CI 20170; KATSU201; nosodiumsalt; Brown No.201; RESORCIN BROWN; ACID ORANGE 24; Japan Brown 201; D & C Brown No.1), Acid Red 14 (C.I.14720), Acid Red 18 (E124, Red 18; CI 16255), Acid Red 27 (E 123, CI 16185, C-Rot 46, Echtrot D, FD&C Red Nr.2, Food Red 9, Naphtholrot S), Acid Red 33 (Red 33, Fuchsia Red, D&C Red 33, CI 17200), Acid Red 35 (CI C.I.18065), Acid Red 51 (CI 45430, Pyrosin B, Tetraiodfluorescein, Eosin J, Iodeosin), Acid Red 52 (CI 45100, Food Red 106, Solar Rhodamine B, Acid Rhodamine B, Red n° 106 Pontacyl Brilliant Pink), Acid Red 73 (CI CI 27290), Acid Red 87 (Eosin, CI 45380), Acid Red 92 (COLIPA n° C53, CI 45410), Acid Red 95 (CI 45425, Erythrosine, Simacid Erythrosine Y), Acid Red 184 (CI 15685), Acid Red 195, Acid Violet 43 (Jarocol Violet 43, Ext. D&C Violet n° 2, C.I. 60730, COLIPA n° C063), Acid Violet 49 (CI 42640), Acid Violet 50 (CI 50325), Acid Blue 1 (Patent Blue, CI 42045), Acid Blue 3 (Patent Blau V, CI 42051), Acid Blue 7 (CI 42080), Acid Blue 104 (CI

42735), Acid Blue 9 (E 133, Patentblau AE, Amidoblau AE, Erioglaucin A, CI 42090, C.I. Food Blue 2), Acid Blue 62 (CI 62045), Acid Blue 74 (E 132, CI 73015), Acid Blue 80 (CI 61585), Acid Green 3 (CI 42085, Food-green1), Acid Green 5 (CI 42095), Acid Green 9 (C.I.42100), Acid Green 22 (C.I.42170), Acid Green 25 (CI 61570, Japan Green 201, D&C Green No. 5), Acid Green 50 (Brillantsäuregrün BS, C.I. 44090, Acid Brilliant Green BS, E 142), Acid Black 1 (Black n° 401, Naphthalene Black 10B, Amido Black 10B, CI 20 470, COLIPA n° B15), Acid Black 52 (CI 15711), Food Yellow 8 (CI 14270), Food Blue 5, D&C Yellow 8, D&C Green 5, D&C Orange 10, D&C Orange 11, D&C Red 21, D&C Red 27, D&C Red 33, D&C Violet 2 und/oder D&C Brown 1.

[0100] Die Wasserlöslichkeit der anionischen direktziehenden Farbstoffe kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden. 0,1 g des anionischen direktziehenden Farbstoffes werden in ein Becherglas gegeben. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben. Dann werden 100 ml Wasser hinzugefügt. Diese Mischung wird auf einem Magnetrührer unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Sind noch ungelöste Reste vorhanden, wird die Wassermenge - beispielsweise in Schritten von 10 ml - erhöht. Es wird solange Wasser zugegeben, bis sich die eingesetzte Farbstoffmenge komplett gelöst hat. Sofern sich die Farbstoff-Wasser-Mischung aufgrund der hohen Intensität des Farbstoffes nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier ein Anteil an ungelösten Farbstoffen zurück, wird der Löslichkeitsversuch mit einer höheren Wassermenge wiederholt. Lösen sich 0,1 g des anionischen direktziehenden Farbstoffes bei 25 °C in 100 ml Wasser, so liegt die Löslichkeit des Farbstoffes bei 1,0 g/L.

[0101] Acid Yellow 1 trägt den Namen 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulfonsäure Dinatriumsalz und besitzt eine Löslichkeit in Wasser von mindestens 40 g/L (25°C).

Acid Yellow 3 ist ein Gemisch der Natriumsalze von Mono- und Disulfonsäuren von 2-(2-Chinoly)-1H-indene-1,3(2H)-dion und besitzt eine Wasserlöslichkeit von 20 g/L (25 °C).

Acid Yellow 9 ist das Dinatriumsalz der 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulfonsäure, seine Wasserlöslichkeit liegt oberhalb von 40 g/L (25 °C).

Acid Yellow 23 ist das Trinatriumsalz der 4,5-Dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-((4-sulfophenyl)azo)-1H-pyrazole-3-carbonsäure und bei 25 °C gut in Wasser löslich.

Acid Orange 7 ist das Natriumsalz des 4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo]benzensulfonats. Seine Wasserlöslichkeit beträgt mehr als 7 g/L (25 °C).

Acid Red 18 ist das Trinatriumsalz von 7-Hydroxy-8-[(E)-(4-sulfonato-1-naphthyl)-diazenyl]-1,3-naphthalenedisulfonat und besitzt eine sehr hohe Wasserlöslichkeit von mehr als 20 GEW.-%.

Acid Red 33 ist das Diantriomsalz des 5-Amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-naphthalene-2,7-disulphonats, seine Wasserlöslichkeit liegt bei 2,5 g/L (25 °C).

Bei Acid Red 92 handelt es sich um das Dinatriumsalz der 3,4,5,6-Tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl)benzoesäure, dessen Wasserlöslichkeit mit größer 10 g/L angegeben wird (25 °C).

Acid Blue 9 ist das Dinatriumsalz von 2-({4-[N-ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl}{4-[(N-ethyl(3-sulfonatobenzyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-benzenesulfonat und besitzt eine Wasserlöslichkeit von mehr als 20 Gew.-% (25 °C).

[0102] In einer weiteren Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren ist daher dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens einen direktziehenden Farbstoff (a2) enthält, der ausgewählt ist aus der Gruppe aus Acid Yellow 1, Acid Yellow 3, Acid Yellow 9, Acid Yellow 17, Acid Yellow 23, Acid Yellow 36, Acid Yellow 121, Acid Orange 6, Acid Orange 7, Acid Orange 10, Acid Orange 11, Acid Orange 15, Acid Orange 20, Acid Orange 24, Acid Red 14, Acid Red, Acid Red 27, Acid Red 33, Acid Red 35, Acid Red 51, Acid Red 52, Acid Red 73, Acid Red 87, Acid Red 92, Acid Red 95, Acid Red 184, Acid Red 195, Acid Violet 43, Acid Violet 49, Acid Violet 50, Acid Blue 1, Acid Blue 3, Acid Blue 7, Acid Blue 104, Acid Blue 9, Acid Blue 62, Acid Blue 74, Acid Blue 80, Acid Green 3, Acid Green 5, Acid Green 9, Acid Green 22, Acid Green 25, Acid Green 50, Acid Black 1, Acid Black 52, Food Yellow 8, Food Blue 5, D&C Yellow 8, D&C Green 5, D&C Orange 10, D&C Orange 11, D&C Red 21, D&C Red 27, D&C Red 33, D&C Violet 2 und/oder D&C Brown 1.

[0103] Der oder die direktziehenden Farbstoffe können je nach erwünschter Farbintensität in verschiedenen Mengen im Mittel (a) eingesetzt werden. Besonders gute Ergebnisse konnten erhalten werden, wenn das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere direktziehende Farbstoffe (b) in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthält.

[0104] Weiterhin kann das Mittel (a) als farbgebende Verbindung (a2) auch mindestens einen photochromen oder thermochromen Farbstoff enthalten.

[0105] Photochrome Farbstoffe sind Farbstoffe, die auf Bestrahlung mit UV-Licht (Sonnenlicht oder Schwarzlicht) mit einer reversiblen Farbtonänderung reagieren. Dabei verändert das UV-Licht die chemische Struktur der Farbstoffe und damit ihr Absorptionsverhalten (Photochromie).

[0106] Thermochrome Farbstoffe sind Farbstoffe, die auf Temperaturänderungen mit einer reversiblen Farbtonänderung reagieren. Dabei verändert die Temperaturänderung die chemische Struktur der Farbstoffe und damit ihr Absorptionsverhalten (Thermochromie).

[0107] Das Mittel (a) kann - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere photochrome Farbstoffe (b) in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthalten

[0108] Das Mittel (a) kann - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere thermochrome Farbstoffe (b) in einer Gesamtmenge von 0,01 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,2 bis 6,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,5 bis 4,5 Gew.-% enthalten

filmbildendes Polymer (a3) im Mittel (a)

[0109] Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht die Maßgabe, dass mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.

[0110] Enthält das Mittel (a) mindestens ein filmbildendes Polymer, so wird dies im Folgenden als (a3) bezeichnet. Enthält das Mittel (b) mindestens ein filmbildendes Polymer, so wird dies im Folgenden als (b2) bezeichnet.

[0111] Es ist besonders bevorzugt, wenn das Mittel (a) mindestens ein filmbildendes Polymer (a3) enthält. Es ist ganz besonders bevorzugt, wenn das Mittel (a) mindestens ein hydrophiles, filmbildendes Polymer (a3) enthält. Das filmbildende Polymer (a3) ist von den aminofunktionalisierten Silikonpolymeren (a1) verschieden.

[0112] Weiterhin ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- Anwendung eines Färbemittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) enthält:

(a1) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und

(a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und

(a3) mindestens ein filmbildendes Polymer, das von (a1) verschieden ist,

- Anwendung eines Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material, wobei das Mittel (b) enthält:

(b1) mindestens eine Säure.

[0113] Explizit ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- Anwendung eines Färbemittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel (a) enthält:

(a1) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und

(a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und

(a3) mindestens ein filmbildendes, hydrophiles Polymer, das von (a1) verschieden ist,

- Anwendung eines Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material, wobei das Mittel (b) enthält:

(b1) mindestens eine Säure.

[0114] Unter Polymeren werden Makromoleküle mit einem Molekulargewicht von mindestens 1000 g/mol, bevorzugt von mindestens 2500 g/mol, besonders bevorzugt von mindestens 5000 g/mol, verstanden, welche aus gleichen, sich wiederholenden organischen Einheiten bestehen. Bei den Polymeren der vorliegenden Erfindung kann es sich um synthetisch hergestellte Polymere handeln, die durch Polymerisation eines Monomertyps oder durch Polymerisation verschiedener, strukturell voneinander unterschiedlicher Monomertypen

hergestellt werden. Wird das Polymer durch Polymerisation eines Monomertyps hergestellt, spricht man von Homo-Polymeren. Werden strukturell unterschiedliche Monomertypen in der Polymerisation eingesetzt, wird das resultierende Polymer als Copolymer bezeichnet.

[0115] Das maximale Molekulargewicht des Polymers hängt von dem Polymerisationsgrad (Anzahl der polymerisierten Monomere) und der Ansatzgröße ab und wird durch die Polymerisationsmethode mitbestimmt. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, wenn das maximale Molekulargewicht des filmbildenden, hydrophoben Polymers (c) nicht mehr als 10^7 g/mol, bevorzugt nicht mehr als 10^6 g/mol und besonders bevorzugt nicht mehr als 10^5 g/mol beträgt.

[0116] Unter einem hydrophilen Polymer wird ein Polymer verstanden, dass eine Löslichkeit in Wasser bei 25 °C (760 mmHg) von mehr als 1 Gew.-%, bevorzugt von mehr als 2 Gew.-%, besitzt.

[0117] Die Wasserlöslichkeit des filmbildenden, hydrophilen Polymers kann beispielsweise auf dem folgenden Weg bestimmt werden. 1,0 g des Polymers werden in ein Becherglas gegeben. Mit Wasser wird auf 100 g aufgefüllt. Es wird ein Rührfisch hinzugegeben, und die Mischung wird auf einem Magnetrührer unter Rühren auf 25 °C erwärmt. Es wird für 60 Minuten gerührt. Danach wird die wässrige Mischung visuell beurteilt. Ein vollständig gelöstes Polymer erscheint markoskopisch homogen. Sofern sich die Polymer-Wasser-Mischung aufgrund einer hohen Trübung des Gemisches nicht visuell beurteilen lässt, wird die Mischung filtriert. Bleibt auf dem Filterpapier kein ungelöstes Polymer zurück, dann liegt die Löslichkeit des Polymers bei mehr als 1 Gew.-%.

[0118] Unter einem filmbildenden Polymer wird im Sinne der Erfindung ein Polymer verstanden, welches in der Lage ist, auf einem Substrat, beispielsweise auf einem keratinischen Material oder einer keratinischen Faser, einen Film auszubilden. Die Ausbildung eines Films kann beispielsweise durch Betrachtung des mit dem Polymer behandelten Keratinmaterials unter einem Mikroskop nachgewiesen werden.

[0119] Als filmbildende, hydrophile Polymere können nichtionische, anionische und kationische Polymere eingesetzt werden. Als ganz besonders bevorzugt hat sich der Einsatz von nichtionischen, filmbildenden, hydrophilen Polymeren (a3) erwiesen.

[0120] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer (a3) enthält.

[0121] Geeignete filmbildende, hydrophile Polymere können beispielsweise aus der Gruppe der Polyvinylpyrrolidon-(Co)Polymere, der Polyvinylalkohol-(Co)Polymere, der Vinylacetat-(Co)Polymere, der Carboxyvinyl-(Co)Polymere, der Acrylsäure-(Co)Polymere, der Methacrylsäure-(Co)Polymere, der natürlichen Gummen, der Polysaccharide und/oder der Acrylamid-(Co)Polymere ausgewählt werden.

[0122] Weiterhin ist es ganz besonders bevorzugt, als filmbildendes hydrophiles Polymer Polyvinylpyrrolidon (PVP) und/oder ein Vinylpyrrolidon-haltiges Copolymer einzusetzen.

[0123] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein filmbildendes Polymer (a3) enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP) und den Copolymeren des Polyvinylpyrrolidons.

[0124] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein filmbildendes, hydrophiles Polymer (a3) enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP) und den Copolymeren des Polyvinylpyrrolidons.

[0125] Es ist explizit am allermeisten bevorzugt, wenn das erfindungsgemäße Mittel als filmbildendes, hydrophiles Polymer (a3) Polyvinylpyrrolidon (PVP) enthält. Überraschenderweise war die Waschechtheit der Färbungen, die mit mit PVP-haltigen Formulierungen erhalten werden konnten, sehr gut.

[0126] Besonders gut geeignete Polyvinylpyrrolidone sind beispielsweise unter der Bezeichnung Luviskol® K von der BASF SE erhältlich, insbesondere Luviskol® K 90 oder Luviskol® K 85 der Firma BASF SE.

[0127] Als weiteres explizit ganz besonders gut geeignetes Polyvinylpyrrolidon (PVP) kann auch das Polymer PVP K30 eingesetzt werden, das von der Firma Ashland (ISP, POI Chemical) vertrieben wird. PVP K 30 ist ein in kaltem Wasser sehr gut lösliches Polyvinylpyrrolidon, welches die CAS-Nummer 9003-39-8 besitzt. Das Molgewicht von PVP K 30 liegt bei ca. 40000 g/mol.

[0128] Weitere ganz besonders gut geeignete Polyvinylpyrrolidone sind die unter den Handelsnamen LUVITEC K 17, LUVITEC K 30, LUVITEC K 60, LUVITEC K 80, LUVITEC K 85, LUVITEC K 90 und LUVITEC K 115 bekannten und von der BASF erhältlichen Substanzen.

[0129] Der Einsatz von filmbildenden hydrophilen Polymeren (a3) aus der Gruppe der Copolymere des Polyvinylpyrrolidons hat ebenfalls zu besonders guten und waschechten Farbergebnissen geführt. Auch die Lagerstabilitäten der Formulierungen, die ein oder mehrere Copolymere des Polyvinylpyrrolidons (a3) enthielten, waren sehr gut.

[0130] Als besonders gut geeignete filmbildende, hydrophile Polymere können in diesem Zusammenhang Vinylpyrrolidon-Vinylester-Copolymere genannt werden, wie sie beispielsweise unter dem Warenzeichen Luviskol® (BASF) vertrieben werden. Luviskol® VA 64 und Luviskol® VA 73, jeweils Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymere, sind besonders bevorzugte nichtionische Polymere.

[0131] Von den Vinylpyrrolidon-haltigen Copolymeren werden ganz besonders bevorzugt ein Styrene/VP Copolymer und/oder ein Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymer und/oder ein VP/DMAA Acrylates Copolymer und/oder ein VP/Vinyl Caprolactam/DMAA Acrylates Copolymer in den kosmetischen Zusammensetzungen eingesetzt.

[0132] Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymere werden unter der Bezeichnung Luviskol® VA von der BASF SE vertrieben. Ein VP/Vinyl Caprolactam/DMAA Acrylates Copolymer wird beispielsweise unter dem Handelsnamen Aquaflex® SF-40 von Ashland Inc. vertrieben. Ein VP/DMAA Acrylates Copolymer wird beispielsweise unter der Bezeichnung Styleze CC-10 von Ashland vertrieben und ist ein höchst bevorzugtes Vinylpyrrolidon-haltiges Copolymer.

[0133] Als weitere geeignete Copolymere des Polyvinylpyrrolidons (c) können auch die Copolymere genannt werden, die durch Umsetzung von N-Vinylpyrrolidon mit mindestens einem weiteren Monomer aus der Gruppe aus V-Vinylformamid, Vinylacetat, Ethylen, Propylen, Acrylamid, Vinylcaprolactam, Vinylcaprolacton und/oder Vinylalkohol erhalten werden.

[0134] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren gekennzeichnet, dass das Mittel (a) mindestens ein filmbildendes Polymer (a3) enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP), Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Styren-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Ethylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Propylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylcaprolactam-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylformamid-Copolymeren und/oder Vinylpyrrolidon/Vinylalkohol-Copolymeren, explizit ganz besonders bevorzugt Polyvinylpyrrolidon (PVP).

[0135] Ein weiteres geeignetes Copolymer des Vinylpyrrolidons ist das unter der INCI Bezeichnung Maltodextrin/VP Copolymer bekannte Polymer.

[0136] Weiterhin konnte intensiv gefärbtes Keratinmaterial, insbesondere Haare, mit sehr guten Waschechtheiten erhalten werden, wenn als filmbildendes, hydrophiles Polymer ein nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer eingesetzt wurde.

[0137] In einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel (a) dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens ein nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer (a3) enthält.

[0138] Unter einem nichtionischen Polymer wird erfindungsgemäß ein Polymer verstanden, das in einem pro-tischen Lösemittel - wie beispielsweise Wasser - bei Standardbedingungen keine Struktureinheiten mit permanent kationischen oder anionischen Gruppen trägt, welche durch Gegenionen unter Erhaltung der Elektroneutralität kompensiert werden müssen. Unter kationische Gruppen fallen beispielsweise quaternisierte Ammoniumgruppen jedoch keine protonierten Amine. Unter anionische Gruppen fallen beispielsweise Carboxyl- und Sulfonsäuregruppen.

[0139] Es sind die Mittel ganz besonders bevorzugt, die als nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer mindestens ein Polymer enthalten, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus

- Polyvinylpyrrolidon,
- Copolymeren aus N-Vinylpyrrolidon und Vinylestern von Carbonsäuren mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen, insbesondere aus N-Vinylpyrrolidon und Vinylacetat,
- Copolymeren aus N-Vinylpyrrolidon und N-Vinylimidazol und Methacrylamid,
- Copolymeren aus N-Vinylpyrrolidon und N-Vinylimidazol und Acrylamid,
- Copolymeren aus N-Vinylpyrrolidon mit N,N-Di(C₁ bis C₄)-Alkylamino-(C₂ bis C₄)-alkylacrylamid.

[0140] Kommen Copolymere aus N-Vinylpyrrolidon und Vinylacetat zum Einsatz, ist es wiederum bevorzugt, wenn das Molverhältnis der aus dem Monomer N-Vinylpyrrolidon enthaltenen Struktureinheiten zu den aus dem Monomer Vinylacetat enthaltenen Struktureinheiten des Polymers im Bereich von 20 zu 80 bis 80 zu 20, insbesondere von 30 zu 70 bis 60 zu 40, liegt. Geeignete Copolymerisate aus Vinylpyrrolidon und Vinylacetat sind beispielsweise unter dem Warenzeichen Luviskol® VA 37, Luviskol® VA 55, Luviskol® VA 64 und Luviskol® VA 73 von der Firma BASF SE erhältlich.

[0141] Ein weiteres besonders bevorzugtes Polymer wird dabei ausgewählt aus den Polymeren der INCI-Bezeichnung VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer, die beispielsweise unter dem Handelsnamen Luviset Clear von der Fa. BASF SE erhältlich sind.

[0142] Ein weiteres ganz besonders bevorzugtes nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer ist ein Copolymer aus N-Vinylpyrrolidon und N,N-Dimethylaminiopropylmethacrylamid, welches beispielsweise mit der INCI-Bezeichnung VP/DMAA Acrylates Copolymer z. B. unter der Handelsbezeichnung Styleze® CC 10 von der Firma ISP verkauft wird.

[0143] Ein kationisches erfindungsgemäßes Polymer ist das Copolymer aus N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaprolactam, N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamid und 3-(Methacryloylamino)propyl-lauryl-dimethylammoniumchlorid (INCI-Bezeichnung: Polyquaternium-69), welches beispielsweise unter dem Handelsnamen AquaStyle® 300 (28-32 Gew.-% Aktivsubstanz in Ethanol-WasserGemisch, Molekulargewicht 350000) von der Firma ISP vertrieben wird.

[0144] Weitere geeignete filmbildende, hydrophile Polymere sind beispielsweise

- Vinylpyrrolidon-Vinylimidazoliummethochlorid-Copolymere, wie sie unter den Bezeichnungen Luviquat® FC 370, FC 550 und der INCI-Bezeichnung Polyquaternium-16 sowie FC 905 und HM 552 angeboten werden,
- Vinylpyrrolidon-Vinylcaprolactam-Acrylat-Terpolymere, wie sie mit Acrylsäureestern und Acrylsäureamiden als dritter Monomerbaustein im Handel beispielsweise unter der Bezeichnung Aquaflex® SF 40 angeboten werden.

[0145] Polyquaternium-11 ist das Reaktionsprodukt von Diethylsulfat mit einem Copolymer von Vinylpyrrolidon und Dimethylaminoethylmethacrylat. Geeignete Handelsprodukte sind beispielsweise unter den Bezeichnungen Dehyquart® CC 11 und Luviquat® PQ 11 PN von der BASF SE oder Gafquat 440, Gafquat 734, Gafquat 755 oder Gafquat 755N von Ashland Inc. erhältlich.

[0146] Polyquaternium-46 ist das Reaktionsprodukt von Vinylcaprolactam und Vinylpyrrolidon mit Methylvinylimidazoliummethosulfat und ist beispielsweise unter der Bezeichnung Luviquat® Hold von der BASF SE erhältlich. Polyquaternium-46 wird bevorzugt in einer Menge von 1 bis 5 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung - eingesetzt. Es ganz besonders bevorzugt, dass Polyquaternium-46 in Kombination mit einer kationischen Guar-Verbindung eingesetzt wird. Es ist sogar höchst bevorzugt, dass Polyquaternium-46 in Kombination mit einer kationischen Guar-Verbindung und Polyquaternium-11 eingesetzt wird.

[0147] Als geeignete anionische filmbildende, hydrophile Polymere können zum Beispiel Acrylsäure-Polymere eingesetzt werden, die in unvernetzter oder vernetzter Form vorliegen können. Entsprechende Produkte werden beispielsweise unter den Handelsnamen Carbopol 980, 981, 954, 2984 und 5984 von der Firma Lubrizol oder auch unter den Namen Synthalen M and Synthalen K von der Firma 3V Sigma (The Sun Chemicals, Inter Harz) kommerziell vertrieben.

[0148] Beispiele für geeignete filmbildende, hydrophile Polymere aus der Gruppe der natürlichen Gums sind Xanthan Gum, Gellan Gum, Carob Gum .

[0149] Beispiele für geeignete filmbildende, hydrophile Polymere aus der Gruppe der Polysaccharide sind Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Ethylcellulose und Carboxymethyl-Cellulose.

[0150] Geeignete filmbildende, hydrophile Polymere aus der Gruppe der Acrylamide sind beispielsweise Polymere, welche ausgehend von Monomeren der (Methy)Acrylamido-C1-C4-alkyl-sulfonsäure bzw. der Salze hiervon hergestellt werden. Entsprechende Polymere können ausgewählt sein aus den Polymeren von Polyacrylamidomethansulfonsäure, Polyacrylamidoethansulfonsäure, Polyacrylamidopropansulfonsäure, Poly-2-acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Poly-2-Methylacrylamido-2-methylpropansulfonsäure und/oder Poly-2-methylacrylamido-n-butansulfonsäure.

[0151] Bevorzugte Polymere der Poly(meth)arylamido-C1-C4-alkyl-sulfonsäuren sind vernetzt und zu mindestens 90 % neutralisiert. Diese Polymere können vernetzt oder auch unvernetzt sein.

[0152] Vernetzte und ganz oder teilweise neutralisierte Polymere des Typs der Poly-2-acrylamido-2-methylpropansulfonsäuren sind unter den INCI-Namen „Ammonium Polyacrylamido-2-methyl-propanesulphonate“ oder „Ammonium Polyacryldimethyltauramide“ bekannt.

[0153] Ein weiteres bevorzugtes Polymer dieses Typs ist das der Firma Clamant unter dem Handelsnamen Hostacerin AMPS vertriebene vernetzte Poly-2-acrylamido-2methyl-propanesulphonsäure-Polymer, das teilweise mit Ammoniak neutralisiert ist.

[0154] Das oder die erfindungsgemäßen filmbildenden Polymere (a3) werden bevorzugt in bestimmten Mengenbereichen im erfindungsgemäßen Mittel eingesetzt. In diesem Zusammenhang hat es sich zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung als besonders bevorzugt erwiesen, wenn das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere filmbildende Polymere (a3) in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 25,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,2 bis 20,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,5 bis 15,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,0 bis 7,0 Gew.-% enthält.

pH-Wert des Mittels (a)

[0155] Das Färbemittel (a) wird bevorzugt auf einen neutral bis alkalischen pH-Wert eingestellt. Ganz besonders bevorzugt wird das Färbemittel (a) auf einen alkalischen pH-Wert eingestellt. Unter basischen Bedingungen kann das aminofunktionalisierte Silikonpolymer (a1) besonders gut und ohne Protonierung gelöst bzw. dispergiert werden.

[0156] Zur Einstellung des gewünschten pH-Wertes enthält das Mittel (a) bevorzugt mindestens ein Alkalisierungsmittel. Bei den pH-Werten im Sinne der vorliegenden Erfindung handelt es sich um pH-Werte, die bei einer Temperatur von 22°C gemessen wurden.

[0157] Als Alkalisierungsmittel kann das Mittel (a) beispielsweise Ammoniak, Alkanolamine und/oder basische Aminosäuren enthalten.

[0158] Die in dem erfindungsgemäßen Mittel einsetzbaren Alkanolamine werden bevorzugt ausgewählt aus primären Aminen mit einem C₂-C₆-Alkylgrundkörper, der mindestens eine Hydroxylgruppe trägt. Bevorzugte Alkanolamine werden aus der Gruppe ausgewählt, die gebildet wird aus 2-Aminoethan-1-ol (Monoethanolamin), 3-Aminopropan-1-ol, 4-Aminobutan-1-ol, 5-Aminopentan-1-ol, 1-Aminopropan-2-ol, 1-Aminobutan-2-ol, 1-Aminopentan-2-ol, 1-Aminopentan-3-ol, 1-Aminopentan-4-ol, 3-Amino-2-methylpropan-1-ol, 1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 3-Aminopropan-1,2-diol, 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol.

[0159] Erfindungsgemäß besonders bevorzugte Alkanolamine werden ausgewählt aus 2-Aminoethan-1-ol und/oder 2-Amino-2-methylpropan-1-ol. Eine besonders bevorzugte Ausführungsform ist daher dadurch gekennzeichnet, dass das erfindungsgemäße Mittel als Alkalisierungsmittel ein Alkanolamin ausgewählt aus 2-Aminoethan-1-ol und/oder 2-Amino-2-methylpropan-1-ol enthält.

[0160] Als Aminosäure im Sinne der Erfindung gilt eine organische Verbindung, die in ihrer Struktur mindestens eine protonierbare Aminogruppe und mindestens eine -COOH- oder eine -SO₃H-Gruppe enthält. Bevor-

zugte Aminosäuren sind Aminocarbonsäuren, insbesondere α -(alpha)-Aminocarbonsäuren und ω -Aminocarbonsäuren, wobei α -Aminocarbonsäuren besonders bevorzugt sind.

[0161] Unter basischen Aminosäuren sind erfindungsgemäß solche Aminosäuren zu verstehen, welche einen isoelektrischen Punkt pI von größer 7,0 besitzen.

[0162] Basische α -Aminocarbonsäuren enthalten mindestens ein asymmetrisches Kohlenstoffatom. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung können beide möglichen Enantiomere als spezifische Verbindung oder auch deren Gemische, insbesondere als Racemate, gleichermaßen eingesetzt werden. Es ist jedoch besonders vorteilhaft, die natürlich bevorzugt vorkommende Isomerenform, üblicherweise in L-Konfiguration, einzusetzen.

[0163] Die basischen Aminosäuren werden bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird aus Arginin, Lysin, Ornithin und Histidin, besonders bevorzugt aus Arginin und Lysin. In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Mittel daher dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Alkalisierungsmittel um eine basische Aminosäure aus der Gruppe Arginin, Lysin, Ornithin und/oder Histidin handelt.

[0164] Darüber hinaus kann das Mittel weitere Alkalisierungsmittel, insbesondere anorganische Alkalisierungsmittel enthalten. Erfindungsgemäß einsetzbare, anorganische Alkalisierungsmittel sind bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird aus Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Bariumhydroxid, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Natriumsilicat, Natriummetasilicat, Kaliumsilicat, Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat.

[0165] Ganz besonders bevorzugte Alkalisierungsmittel sind Ammoniak, 2-Aminoethan-1-ol (Monoethanolamin), 3-Aminopropan-1-ol, 4-Aminobutan-1-ol, 5-Aminopentan-1-ol, 1-Aminopropan-2-ol, 1-Aminobutan-2-ol, 1-Aminopentan-2-ol, 1-Aminopentan-3-ol, 1-Aminopentan-4-ol, 3-Amino-2-methylpropan-1-ol, 1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 3-Aminopropan-1,2-diol, 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol, Arginin, Lysin, Ornithin, Histidin, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Bariumhydroxid, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Natriumsilicat, Natriummetasilicat, Kaliumsilicat, Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat.

[0166] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Färbemittel (a) mindestens ein Alkalisierungsmittel aus der Gruppe aus Ammoniak, 2-Aminoethan-1-ol (Monoethanolamin), 3-Aminopropan-1-ol, 4-Aminobutan-1-ol, 5-Aminopentan-1-ol, 1-Aminopropan-2-ol, 1-Aminobutan-2-ol, 1-Aminopentan-2-ol, 1-Aminopentan-3-ol, 1-Aminopentan-4-ol, 3-Amino-2-methylpropan-1-ol, 1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 3-Aminopropan-1,2-diol, 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol, Arginin, Lysin, Ornithin, Histidin, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Bariumhydroxid, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Natriumsilicat, Natriummetasilicat, Kaliumsilicat, Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat enthält.

[0167] Besonders gute Ergebnisse wurden erhalten, wenn das Mittel (a) auf einen pH-Wert 7,0 bis 11,5 bevorzugt von 8,0 bis 11,0, und besonders bevorzugt von 8,5 bis 10,5 eingestellt wurde.

[0168] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (a) Wasser enthält und einen pH-Wert von 7,0 bis 11,5 bevorzugt von 8,0 bis 11,0, und besonders bevorzugt von 8,5 bis 10,5 besitzt.

Säure (b1) im Mittel (b)

[0169] Im Anschluss an die Anwendung des Färbemittels (a) auf dem Keratinmaterial wird das Nachbehandlungsmittel (b) angewendet. Bei dem Nachbehandlungsmittel (b) handelt es sich um eine sauer eingestellte Lösung, Dispersion oder Emulsion. Als erfindungswesentlichen Inhaltsstoff enthält das Nachbehandlungsmittel (b) deshalb mindestens eine Säure (b1)

[0170] Hierbei haben sich bestimmte Säuren zur Einstellung des gewünschten pH-Wertes als ganz besonders gut geeignet erwiesen. Diese Säuren können beispielsweise ausgewählt werden aus der Gruppe aus Zitronensäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure, Essigsäure, Methansulfonsäure, Benzoesäure, Malonsäure, Oxalsäure, 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure, Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure.

[0171] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) mindestens eine Säure (b1) enthält, die ausgewählt ist aus der

Gruppe aus Zitronensäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure, Essigsäure, Methansulfonsäure, Benzoesäure, Malonsäure, Oxalsäure, 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure, Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure.

[0172] Sobald das Nachbehandlungsmittel (b) angewendet wird, tritt dieses mit den auf dem Keratinmaterial abgelagerten Aminosilikonen (a1) und farbgebenden Verbindungen (a2) in Kontakt. Da das Mittel (b) sauer eingestellt ist, senkt es auch den pH-Wert in der direkten Umgebung des Aminosilikons (a1) ab. In diesem Zusammenhang wird vermutet, dass durch die Verringerung des pH-Wertes eine Protonierung des Aminosilikons (a1) erfolgt, wodurch in Folge dessen Adhäsionskräfte zum Keratinmaterial weiter verstärkt und die farbgebenden Verbindungen (a2) noch stärker an das Haar gebunden werden. Hierdurch bedingt wird die Waschechtheit der resultierenden Färbung massiv verbessert. Aus diesem Grund wird das Nachbehandlungsmittel (b) bevorzugt auf einen sauren pH-Wert im Bereich von 1,5 bis 5,5 bevorzugt von 2,0 bis 4,8, und besonders bevorzugt von 2,5 bis 4,5 eingestellt.

[0173] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (b) Wasser enthält und einen pH-Wert von 1,5 bis 5,5 bevorzugt von 2,0 bis 4,8, und besonders bevorzugt von 2,5 bis 4,5 besitzt.

[0174] Im Rahmen der zu dieser Erfindung führenden Arbeiten hat sich die Wahl des Zeitpunktes, zu dem der pH-Wert abgesenkt wird, als wesentlich für die Erzeugung von stabilen Schichten auf dem Keratinmaterial herausgestellt. Es ist erfindungswesentlich, dass der pH-Wert des Aminosilikons (a1) abgesenkt wird, nachdem dieses auf die Keratinfaser aufgetragen wurde. Bei zeitgleicher Anwendung von Aminosilikon (a1) und Säure findet keine signifikante Verstärkung der Bindung an das Keratin statt. Aus diesem Grund ist es erfindungswesentlich, die Säure (b1) in das Nachbehandlungsmittel (b) einzuarbeiten.

[0175] Es wurde gefunden, dass die Verbesserung der Waschechtheit umso größer ist, je stärker der pH-Wert in der Umgebung des Aminosilikons (a1) abgesenkt wird. Mit anderen Worten waren die Färbungen insbesondere dann besonders beständig, wenn das Färbemittel (a) vergleichsweise stark alkalisch eingestellt war, und das Nachbehandlungsmittel (b) einen verhältnismäßig sauren pH-Wert besaß.

filmbildendes Polymer (b2) im Mittel (b)

[0176] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren besteht die Maßgabe, dass mindestens eine der im Verfahren eingesetzten Mittel (a) und/oder (b) ein filmbildendes Polymer enthält. Wenn das filmbildende Polymer im Nachbehandlungsmittel (b) enthalten ist, wird dieses als (b2) bezeichnet.

[0177] Die im Mittel (b) enthaltenen filmbildenden Polymere können dieselben sein, die bereits im Zusammenhang mit dem Mittel (a) beschrieben wurden.

[0178] So kann das Nachbehandlungsmittel (b) beispielsweise ein filmbildendes Polymer (b2) enthalten, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP), Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Styren-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Ethylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Propylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylcaprolactam-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylformamid-Copolymeren und/oder Vinylpyrrolidon/Vinylalkohol-Copolymeren, explizit ganz besonders bevorzugt Polyvinylpyrrolidon (PVP).

[0179] Darüberhinaus kann das Nachbehandlungsmittel (b) auch ein filmbildendes Polymer enthalten, das ausgewählt ist aus der Gruppe der Copolymere von Acrylsäure, der Copolymere der Methacrylsäure, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäureamiden, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Amiden, der Copolymere des Vinylpyrrolidons, der Copolymere des Vinylalkohols, der Copolymere des Vinylacetats, der Homopolymere oder Copolymere des Ethylens, der Homopolymere oder Copolymere des Propylens, der Homopolymere oder Copolymere des Styrens, der Polyurethane, der Polyester und/oder der Polyamide.

[0180] Zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung haben sich insbesondere die filmbildenden Polymere als gut geeignet erwiesen, die aus der Gruppe der synthetischen Polymere, der durch radikalische Polymerisation erhältlichen Polymere oder der natürlichen Polymere ausgewählt werden.

[0181] Weitere besonders gut geeignete filmbildende Polymere können ausgewählt werden aus den Homopolymere oder Copolymeren von Olefinen, wie beispielsweise Cycloolefinen, Butadien, Isopren oder Styren,

Vinylethern, Vinylamiden, den Estern oder Amiden von (Meth)Acrylsäure mit mindestens einer C₁-C₂₀-Alkylgruppe, einer Arylgruppe oder einer C₂-C₁₀-Hydroxyalkylgruppe.

[0182] Weitere filmbildende Polymere können ausgewählt sein aus den Homo- oder Copolymeren von Isooctyl-(meth)acrylat; Isononyl-(meth)acrylat; 2-Ethylhexyl-(meth)acrylat; Lauryl-(meth)acrylat; isopentyl-(meth)acrylat; n-Butyl-(meth)acrylat; Isobutyl-(meth)acrylat; Ethyl-(meth)acrylat; Methyl-(meth)acrylat; tert-Butyl-(meth)acrylat; Stearyl-(meth)acrylat; Hydroxyethyl-(meth)acrylat; 2-Hydroxypropyl-(meth)acrylat; 3-Hydroxypropyl-(meth)acrylat und/oder Gemischen hiervon.

[0183] Weitere filmbildende Polymere können ausgewählt sein aus den Homo- oder Copolymeren von (Meth)acrylamid; N-Alkyl-(meth)acrylamiden, insbesondere solchen mit C₂-C₁₈ Alkylgruppen, wie beispielsweise N-Ethyl-acrylamid, N-tert-butyl-acrylamid, le N-Octyl-crylamid; N-Di(C₁-C₄)alkyl-(meth)acrylamid.

[0184] Weitere bevorzugte anionische Copolymere sind beispielsweise Copolymere aus Acrylsäure, Methacrylsäure oder deren C₁-C₆-Alkylestern, wie sie unter der INCI-Deklaration Acrylates Copolymere vertrieben werden. Ein geeignetes Handelsprodukt ist beispielsweise Aculyne[®] 33 der Firma Rohm & Haas. Weiterhin bevorzugt sind aber auch Copolymere aus Acrylsäure, Methacrylsäure oder deren C₁-C₆-Alkylestern und den Estern einer ethylenisch ungesättigten Säure und einem alkoxylierten Fettalkohol. Geeignete ethylenisch ungesättigte Säuren sind insbesondere Acrylsäure, Methacrylsäure und Itaconsäure; geeignete alkoxylierte Fettalkohole sind insbesondere Steareth-20 oder Ceteth-20.

[0185] Auf dem Markt befindliche ganz besonders bevorzugte Polymere sind beispielsweise Aculyne[®] 22 (Acrylates/Steareth-20 Me-thacrylate Copolymer), Aculyne[®] 28 (Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer), Structure 2001[®] (Acrylates/Steareth-20 Itaconate Copolymer), Structure 3001[®] (Acrylates/Ceteth-20 Itaconate Copolymer), Structure Plus[®] (Acrylates/Aminoacrylates C₁₀-30 Alkyl PEG-20 Itaconate Copolymer), Carbopol[®] 1342, 1382, Ultrez 20, Ultrez 21 (Acrylates/C₁₀-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer), Synthalen W 2000[®] (Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer) oder das Rohme und Haas vertriebene Soltex OPT (Acrylates/C₁₂-22 Alkyl methacrylate Copolymer).

[0186] Als geeignete Polymere auf der Basis von Vinyl-Monomeren können beispielsweise genannt werden die Homo- und Copolymere des N-Vinylpyrrolidons, des Vinylcaprolactams, des Vinyl-(C₁-C₆-)alkyl-Pyrrols, des Vinyl-oxazols, des Vinyl-thiazols, des Vinylpyrimidins, des Vinylimidazols.

[0187] Weiterhin ganz besonders gut geeignet sind die Copolymere Octylacrylamid/acrylates/ butylaminoethyl-methacrylate copolymer, wie es beispielsweise unter den Handelsnamen AMPHOMER[®] ou LOVOCRYL[®] 47 von NATIONAL STARCH kommerziell vertrieben wird, oder auch die Copolymere von Acrylates/Octylacrylamide die unter den Handelsnamen DERMACRYL[®] LT und DERMACRYL[®] 79 von NATIONAL STARCH vertrieben werden.

[0188] Als geeignete Polymere auf der Basis von Olefinen können beispielsweise genannt werden die Homo- und Copolymere des Ethylens, des Propylens, des Butens, des Isoprens und des Butadiens.

[0189] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform können als filmbildenden hydrophoben Polymere die Block-Copolymere eingesetzt werden, die mindestens einen Block aus Styren oder den Derivaten des Styrens umfassen. Bei diesen Block-Copolymeren kann es sich um Copolymere handeln, die neben einem Styren-Block einen oder mehrere weitere Blöcke enthalten, wie beispielsweise Styren/Ethylen, Styren/Ethylen/Butylen, Styren/Butylen, Styren/Isopren, Styren/Butadien.

[0190] Entsprechende Polymere werden von der BASF unter dem Handelsnamen „Luvitol HSB“ kommerziell vertrieben.

[0191] In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das Nachbehandlungsmittel (b) mindestens ein filmbildendes Polymer (b2) enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP), Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Styren-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Ethylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Propylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylcaprolactam-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylformamid-Copolymeren und/oder Vinylpyrrolidon/Vinylalkohol-Copolymeren, der Copolymere von Acrylsäure, der Copolymere der Methacrylsäure, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäureamiden, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Amiden, der Copolymere des Vinylpyrrolidons, der Copolymere des Vi-

nylalkohols, der Copolymere des Vinylacetats, der Homopolymere oder Copolymere des Ethylens, der Homopolymere oder Copolymere des Propylens, der Homopolymere oder Copolymere des Styrens, der Polyurethane, der Polyester und/oder der Polyamide.

[0192] Das oder die filmbildenden Polymere werden bevorzugt in bestimmten Mengenbereichen im Nachbehandlungsmittel (b) eingesetzt. In diesem Zusammenhang hat es sich zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabenstellung als besonders bevorzugt erwiesen, wenn das Mittel (b) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (b) - ein oder mehrere Polymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 25,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,2 bis 20,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,5 bis 15,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1,0 bis 7,0 Gew.-% enthält.

Weitere Inhaltsstoffe in den Mitteln (a) und (b)

[0193] Die zuvor beschriebenen Mittel (a) und (b) können ferner auch noch ein oder mehrere optionale Inhaltsstoffe enthalten.

[0194] Die Mittel können zusätzlich ein oder mehrere Tenside enthalten. Unter dem Begriff Tenside werden grenzflächenaktive Substanzen verstanden. Man unterscheidet anionische Tenside bestehend aus einem hydrophoben Rest und einer negativ geladenen hydrophilen Kopfgruppe, amphotere Tenside, welche sowohl eine negative als auch eine kompensierende positive Ladung tragen, kationische Tenside, welche neben einem hydrophoben Rest eine positiv geladene hydrophile Gruppe aufweisen, und nichtionische Tenside, welche keine Ladungen sondern starke Dipolmomente aufweisen und in wässriger Lösung stark hydratisiert sind.

[0195] Als zwitterionische Tenside werden solche oberflächenaktiven Verbindungen bezeichnet, die im Molekül mindestens eine quartäre Ammoniumgruppe und mindestens eine $-\text{COO}^{(-)}$ - oder $-\text{SO}_3^{(-)}$ - Gruppe tragen. Besonders geeignete zwitterionische Tenside sind die sogenannten Betaine wie die N-Alkyl-N,N-dimethylammonium-glycinat, beispielsweise das Kokosalkyl-dimethylammoniumglycinat, N-Acyl-aminopropyl-N,N-dimethylammoniumglycinat, beispielsweise das Kokosacylaminopropyl-dimethylammoniumglycinat, und 2-Alkyl-3-carboxymethyl-3-hydroxyethyl-imidazoline mit jeweils 8 bis 18 C-Atomen in der Alkyl- oder Acylgruppe sowie das Kokosacylaminoethylhydroxyethylcarboxymethylglycinat. Ein bevorzugtes zwitterionisches Tensid ist das unter der INCI-Bezeichnung Cocamidopropyl Betaine bekannte Fettsäureamid-Derivat.

[0196] Unter ampholytischen Tensiden werden solche oberflächenaktiven Verbindungen verstanden, die außer einer C_8 - C_{24} - Alkyl- oder -Acylgruppe im Molekül mindestens eine freie Aminogruppe und mindestens eine $-\text{COOH}$ - oder $-\text{SO}_3\text{H}$ -Gruppe enthalten und zur Ausbildung innerer Salze befähigt sind. Beispiele für geeignete ampholytische Tenside sind N-Alkylglycine, N-Alkylpropionsäuren, N-Alkylaminobuttersäuren, N-Alkyliminodipropionsäuren, N-Hydroxyethyl-N-alkylamidopropylglycine, N-Alkyltaurine, N-Alkylsarcosine, 2-Alkylaminopropionsäuren und Alkylaminoessigsäuren mit jeweils etwa 8 bis 24 C-Atomen in der Alkylgruppe. Typische Beispiele für amphotere bzw. zwitterionische Tenside sind Alkylbetaine, Alkylamidobetaine, Aminopropionate, Aminoglycinat, Imidazoliniumbetaine und Sulfobetaine.

[0197] Besonders bevorzugte ampholytische Tenside sind das N-Kokosalkylaminopropionat, das Kokosacylaminoethylaminopropionat und das C_{12} - C_{18} - Acylsarcosin.

[0198] Die Mittel können auch zusätzlich mindestens ein nichtionisches Tensid enthalten. Geeignete nichtionische Tenside sind Alkylpolyglykoside sowie Alkylenoxid-Anlagerungsprodukte an Fettalkohole und Fettsäuren mit jeweils 2 bis 30 Mol Ethylenoxid pro Mol Fettalkohol bzw. Fettsäure erwiesen. Zubereitungen mit guten Eigenschaften werden ebenfalls erhalten, wenn sie als nichtionische Tenside Fettsäureester von ethoxyliertem Glycerin enthalten, die mit mindestens 2 Mol Ethylenoxid umgesetzt wurden. Die nichtionischen Tenside werden in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 45 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 30 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1 bis 15 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels - eingesetzt.

[0199] Weiterhin können die Mittel zusätzlich auch mindestens ein kationisches Tensid enthalten. Unter kationischen Tensiden werden Tenside, also grenzflächenaktive Verbindungen, mit jeweils einer oder mehreren positiven Ladungen verstanden. Kationische Tenside enthalten ausschließlich positive Ladungen. Üblicherweise sind diese Tenside aus einem hydrophoben Teil und einer hydrophilen Kopfgruppe aufgebaut, wobei der hydrophobe Teil in der Regel aus einem Kohlenwasserstoff-Gerüst (z.B. bestehend aus einer oder zwei linearen oder verzweigten Alkylketten) besteht, und die positive(n) Ladung(en) in der hydrophilen Kopfgruppe lokalisiert sind. Beispiele für kationische Tenside sind

- quartäre Ammoniumverbindungen, die als hydrophobe Reste ein oder zwei Alkylketten mit einer Kettenlänge von 8 bis 28 C-Atomen tragen können,
- quartäre Phosphoniumsalze, substituiert mit einer oder mehreren Alkylketten mit einer Kettenlänge von 8 bis 28 C-Atomen oder
- tertiäre Sulfonium-Salze.

[0200] Weiterhin kann die kationische Ladung auch in Form einer Onium-Struktur Bestandteil eines heterozyklischen Ringes (z.B. eines Imidazoliumrings oder einer Pyridiniumrings) sein. Neben der funktionellen Einheit, welche die kationische Ladung trägt, kann das kationische Tensid auch weitere ungeladene funktionelle Gruppen beinhalten, wie dies beispielsweise bei Esterquats der Fall ist. Die kationischen Tenside werden in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 45 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 30 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1 bis 15 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels - eingesetzt.

[0201] Weiterhin können die erfindungsgemäßen Mittel auch mindestens ein anionisches Tensid enthalten. Als anionische Tenside werden oberflächenaktive Mittel mit ausschließlich anionischen Ladungen (neutralisiert durch ein entsprechendes Gegenkation) bezeichnet. Beispiele für anionische Tenside sind Fettsäuren, Alkylsulfate, Alkylethersulfate und Ethercarbonsäuren mit 12 bis 20 C-Atomen in der Alkylgruppe und bis zu 16 Glykoethergruppen im Molekül.

[0202] Die anionischen Tenside werden in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 45 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 30 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 1 bis 15 Gew.-% - bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels - eingesetzt.

[0203] Die Mittel können ferner auch noch weitere Wirk-, Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten, wie beispielsweise Lösungsmittel, Fettbestandteile wie beispielsweise der C₈-C₃₀-Fettalkohole, der C₈-C₃₀-Fettsäuretriglyceride, der C₈-C₃₀-Fettsäuremonoglyceride, der C₈-C₃₀-Fettsäurediglyceride und/oder der Kohlenwasserstoffe; Polymere; Strukturanten wie Glucose, Maleinsäure und Milchsäure, haarkonditionierende Verbindungen wie Phospholipide, beispielsweise Lecitin und Kepheline; Parfümöle, Dimethylisobornol und Cyclodextrine; faserstrukturverbessernde Wirkstoffe, insbesondere Mono-, Di- und Oligosaccharide wie beispielsweise Glucose, Galactose, Fructose, Fruchtzucker und Lactose; Farbstoffe zum Anfärben des Mittels; Antischuppenwirkstoffe wie Piroctone Olamine, Zink Omadine und Climbazol; Aminosäuren und Oligopeptide; Proteinhydrolysate auf tierischer und/oder pflanzlicher Basis, sowie in Form ihrer Fettsäure-Kondensationsprodukte oder gegebenenfalls anionisch oder kationisch modifizierten Derivate; pflanzliche Öle; Lichtschutzmittel und UV-Blocker; Wirkstoffe wie Panthenol, Pantothenensäure, Pantolacton, Allantoin, Pyrrolidinoncarbonsäuren und deren Salze sowie Bisabolol; Polyphenole, insbesondere Hydroxyzimtsäuren, 6,7-Dihydroxycumarine, Hydroxybenzoesäuren, Catechine, Tannine, Leukoanthocyanidine, Anthocyanidine, Flavanone, Flavone und Flavonole; Ceramide oder Pseudoceramide; Vitamine, Provitamine und Vitaminvorstufen; Pflanzenextrakte; Fette und Wachse wie Fettalkohole, Bienenwachs, Montanwachs und Paraffine; Quell- und Penetrationsstoffe wie Glycerin, Propylenglykolmonoethylether, Carbonate, Hydrogencarbonate, Guanidine, Harnstoffe sowie primäre, sekundäre und tertiäre Phosphate; Trübungsmittel wie Latex, Styrol/PVP- und Styrol/Acrylamid-Copolymere; Perlglanzmittel wie Ethylenglykolmono- und -distearat sowie PEG-3-distearat; sowie Treibmittel wie Propan-Butan-Gemische, N₂O, Dimethylether, CO₂ und Luft.

[0204] Die Auswahl dieser weiteren Stoffe wird der Fachmann gemäß der gewünschten Eigenschaften der Mittel treffen. Bezüglich weiterer fakultativer Komponenten sowie der eingesetzten Mengen dieser Komponenten wird ausdrücklich auf die dem Fachmann bekannten einschlägigen Handbücher verwiesen. Die zusätzlichen Wirk- und Hilfsstoffe werden in den erfindungsgemäßen Zubereitungen bevorzugt in Mengen von jeweils 0,0001 bis 25 Gew.-%, insbesondere von 0,0005 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des jeweiligen Mittels, eingesetzt.

Verfahren zum Färben von Keratinmaterialien

[0205] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Mittel (a) und (b) auf die keratinischen Materialien, insbesondere auf die menschlichen Haare, appliziert. Das Mittel (b) stellt ein Nachbehandlungsmittel dar und wird demzufolge im Anschluss an das Färbemittel (a) appliziert.

[0206] Ganz besonders bevorzugt ist daher ein Verfahren zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge:

- in einem ersten Schritt Anwendung eines Färbemittels (a) auf dem keratinischen Material, wobei das Mittel (a) enthält:

(a1) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und

(a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und

(a3) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer, das von (a1) verschieden ist, und

- in einem zweiten Schritt Anwendung eines Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material, wobei das Mittel (b) enthält:

(b1) mindestens eine Säure, und

(b2) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer,

mit der Maßgabe, dass mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.

[0207] Die Mittel (a) und (b) werden besonders bevorzugt innerhalb ein und desselben Färbeverfahrens angewendet, was bedeutet, dass zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (b) ein Zeitraum von maximal einigen Stunden liegt.

[0208] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist ein erfindungsgemäßes Verfahren dadurch gekennzeichnet, das zunächst das Mittel (a) angewendet wird, und danach das Mittel (b) angewendet wird, wobei der Zeitraum zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (b) bei maximal 24 Stunden, bevorzugt bei maximal 12 Stunden und besonders bevorzugt bei maximal 6 Stunden liegt.

[0209] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Keratinmaterialien, insbesondere die menschlichen Haare, zunächst mit Färbemittel (a) behandelt. Im Anschluss daran wird das Nachbehandlungsmittel (b) auf die Keratinmaterialien gegeben, welches den pH-Wert auf der Oberfläche des Keratinmaterials absenkt die im Mittel (a) enthaltenen Wirkstoffe auf dem Keratin auf diese Weise fixiert oder immobilisiert. Bevorzugt enthält das Mittel (b) selbst keine Farbstoffe bzw. keine farbgebenden Verbindungen.

[0210] Die anwendungstechnischen Eigenschaften der resultierenden Färbung können durch Wahl der optimalen Verfahrensbedingungen noch weiter verbessert werden.

[0211] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge

(1) Anwendung des Färbemittels (a) auf dem keratinischen Material,

(2) Einwirken lassen des Mittels (a) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 10 Minuten, bevorzugt von 10 Sekunden bis 5 Minuten,

(3) gegebenenfalls Ausspülen des keratinischen Materials mit Wasser,

(4) Anwendung des Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material,

(5) Einwirken lassen des Mittels (b) für einen Zeitraum von 30 Sekunden bis 30 Minuten, bevorzugt von 30 Sekunden bis 10 Minuten, und

(6) Ausspülen des keratinischen Materials mit Wasser.

[0212] Unter dem Ausspülen des keratinischen Materials mit Wasser in den Schritten (3) und (6) des Verfahrens wird erfindungsgemäß verstanden, dass für den Ausspülvorgang nur Wasser verwendet wird, ohne dass noch weitere, von den Mitteln (a) und (b) verschiedene Mittel zur Anwendung kämen.

[0213] In einem Schritt (1) wird zunächst das Mittel (a) auf die Keratinmaterialien, insbesondere die menschlichen Haare, appliziert.

[0214] Nach dem Auftragen wird das Mittel (a) auf die Keratinmaterialien einwirken gelassen. Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt selbst bei kurzer Einwirkzeit des Mittels (a) die Erzeugung von Färbungen mit besonders guter Intensität und Waschechtheit. In diesem Zusammenhang haben sich Einwirkzeiten von 10 Sekunden bis 10 Minuten, bevorzugt von 20 Sekunden bis 5 Minuten und ganz besonders bevorzugt von 30 Sekunden bis 2 Minuten auf den Haaren haben sich als besonders vorteilhaft erwiesen.

[0215] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann das Mittel (a) nun von den Keratinmaterialien ausgespült werden, bevor das Mittel (b) im nachfolgenden Schritt auf die Haare appliziert wird.

[0216] Färbungen mit ebenfalls guten Waschechtheiten wurden erhalten, wenn das Mittel (b) auf die Keratinmaterialien appliziert wurde, die noch mit dem Mittel (a) beaufschlagt waren.

[0217] In Schritt (4) wird nun das Mittel (b) auf die Keratinmaterialien appliziert. Nach dem Auftragen wird nun das Mittel (b) auf die Haare einwirken gelassen.

[0218] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt auch bei kurzer Einwirkzeit des Mittels (b) die Erzeugung von Färbungen mit besonders guter Intensität und Waschechtheit. Einwirkzeiten von 10 Sekunden bis 10 Minuten, bevorzugt von 20 Sekunden bis 5 Minuten und ganz besonders bevorzugt von 30 Sekunden bis 3 Minuten auf den Haaren haben sich als besonders vorteilhaft erwiesen.

[0219] In Schritt (6) wird nun das Mittel (b) (sowie ggf. noch vorhandenes Mittel (a)) mit Wasser aus dem Keratinmaterial ausgespült.

[0220] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ganz besonders bevorzugt ist ein Verfahren, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge

- (1) Anwendung des Mittels (a) auf dem keratinischen Material,
- (2) Einwirken lassen des Mittels (a) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 10 Minuten, bevorzugt von 10 Sekunden bis 5 Minuten,
- (3) kein Ausspülen
- (4) Anwendung des Mittels (b) auf dem keratinischen Material,
- (5) Einwirken lassen des Mittels (b) für einen Zeitraum von 30 Sekunden bis 30 Minuten, bevorzugt von 30 Sekunden bis 10 Minuten, und
- (6) Ausspülen des keratinischen Materials mit Wasser.

[0221] In Rahmen dieser Ausführungsform erfolgt die Abfolge der Schritte (1) bis (6) bevorzugt innerhalb von 24 Stunden.

Mehrkomponenten-Verpackungseinheit (Kit-of-parts)

[0222] Zur Erhöhung des Anwenderkomforts werden dem Anwender bevorzugt alle benötigten Mittel in Form einer Mehrkomponenten-Verpackungseinheit (Kit-of-parts) zur Verfügung gestellt.

[0223] Ein zweiter Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher eine Mehrkomponenten-Verpackungseinheit (Kit-of-parts) zum Färben von keratinischem Material, umfassend getrennt voneinander konfektioniert

- einen ersten Container mit einem Färbemittel (a), wobei das Mittel (a) enthält:
 - (a1) mindestens ein mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und
 - (a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und
 - (a3) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer,
- einen zweiten Container mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) enthält:
 - (b1) mindestens eine Säure,
 - (b2) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer,

mit der Maßgabe, dass mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.,

wobei die Inhaltsstoffe (a1), (a2), (a3), (b1) und (b2) bereits bei der Beschreibung des ersten Erfindungsgegenstands im Detail offenbart wurden.

[0224] Die im Mittel (a) des Kits enthaltenen aminofunktionalisierten Silikonpolymere (a1) entsprechen den aminofunktionalisierten Silikonpolymere (a1), die auch im Mittel (a) des zuvor beschriebenen Verfahrens eingesetzt wurden.

[0225] Die im Mittel (a) des Kits enthaltenen farbgebenden Verbindungen (a2) entsprechen den farbgebenden Verbindungen (a2), die auch im Mittel (a) des zuvor beschriebenen Verfahrens eingesetzt wurden.

[0226] Die im Mittel (a) des Kits gegebenenfalls enthaltenen filmbildenden Polymere (a3), entsprechen den filmbildenden Polymeren (a3), die auch im Mittel (a) des zuvor beschriebenen Verfahrens eingesetzt wurden.

[0227] Die im Mittel (b) des Kits enthaltenen Säuren (b1) entsprechen den Säuren (b1), die auch im Mittel (b) des zuvor beschriebenen Verfahrens eingesetzt wurden.

[0228] Die im Mittel (b) des Kits gegebenenfalls enthaltenen filmbildenden Polymere (b2), entsprechen den filmbildenden Polymeren (b2), die auch im Mittel (a) des zuvor beschriebenen Verfahrens eingesetzt wurden.

[0229] Betreffend die weiteren bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Mehrkomponenten-Verpackungseinheit gilt mutatis mutantis das zum erfindungsgemäßen Verfahren gesagte.

Beispiele

Formulierungen

[0230] Es wurden die folgenden Formulierungen hergestellt (alle Angaben sind, sofern nichts anderes angegeben ist, in Gew.-%)

[0231] Färbemittel (a)

Mittel (a)	(aV) Vergleich	(aE) Erfindung
Cetrimoniumchlorid	3,3	3,3
Stearamidopropyldimethylamin	1,0	1,0
Phenoxyethanol	0,4	0,4
Methylparaben	0,3	0,3
Dimethicone 5 cst	5,0	5,0
Dimethicone 60000 cst	1,0	1,0
Luviskol K30 (BASF, Polyvinylpyrrolidon)	5,0	5,0
Lavanya Zuni (organisches Pigment, Neelikon Red, 111P0200, CI 12490)	0,5	0,5
Dow Corning 2-8566 (Siloxanes and Silicones, 3-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methylpropyl Me, Di-Me-Siloxane“)	0,50	0,50
1,2-Propandiol	0,25	0,25
Ammoniak	---	ad pH 9,0
Zitronensäure	ad pH 3,0	---
Wasser	ad 100	ad 100

[0232] Nachbehandlungsmittel (b)

Mittel (b)	(bV) Vergleich	(bE) Erfindung
Zitronensäure	---	ad pH 3,0
Wasser	ad 100	ad 100

Anwendung

[0233] Das Mittel (a) wurde jeweils auf eine Haarsträhne (Kerling, Euronaturhaar weiß, Flottenverhältnis: 4 g Mittel (a) pro g Haarsträhne) appliziert und dann für eine Minute einwirken gelassen. Danach wurde die Haarsträhne in das Nachbehandlungsmittel (b) getaucht und für 1 Minute darin belassen. Im Anschluss daran wurde jede Haarsträhne gründlich (1 Minute) mit Wasser ausgewaschen, getrocknet und visuell unter der Tageslichtlampe bewertet.

[0234] Zur Bestimmung der Waschechtheiten wurden die zuvor gefärbten Haarsträhnen in ein Ultraschallbad gegeben, das mit einer 1 %igen Lösung eines handelsüblichen Shampoos (Schaume, 7 Kräuter) befüllt war. Dann wurden die Haarsträhnen nach einem standardisierten Verfahren, welches 6 Haarwäschen entspricht, mit Ultraschall behandelt. Nach diesem Zeitraum wurden die Strähnen aus dem Ultraschallbad entnommen, getrocknet und erneut visuell unter der Tageslichtlampe beurteilt.

	Anwendung	Anwendung
Färbemittel (a)	(aV)	(aE)
Nachbehandlungsmittel (b)	(bV)	(bE)
Färbung	rötlich	rot
Farbintensität (direkt nach der Färbung)	++	+++
Farbintensität (nach 6 Haarwäschen)	+	+++
Farbintensität: - = ungefärbt + = gering ++ = mittel +++ = sehr gut		

Patentansprüche

1. Verfahren zum Färben von keratinischem Material, insbesondere menschlichen Haaren, umfassend die folgenden Schritte:

- Anwendung eines Färbemittels (a) auf dem keratinischem Material, wobei das Mittel

(a) enthält:

(a1) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und

(a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und

(a3) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer, das von (a1) verschieden ist,

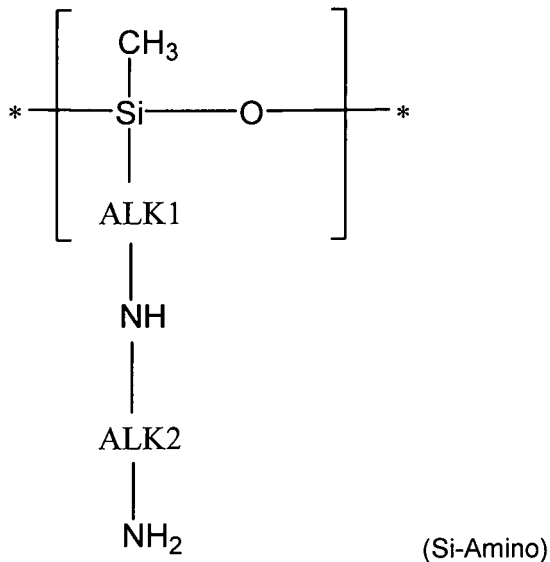
- Anwendung eines Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material, wobei das Mittel (b) enthält:

(b1) mindestens eine Säure, und

(b2) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer, mit der Maßgabe, dass mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) mit mindestens einer sekundären Aminogruppe enthält.

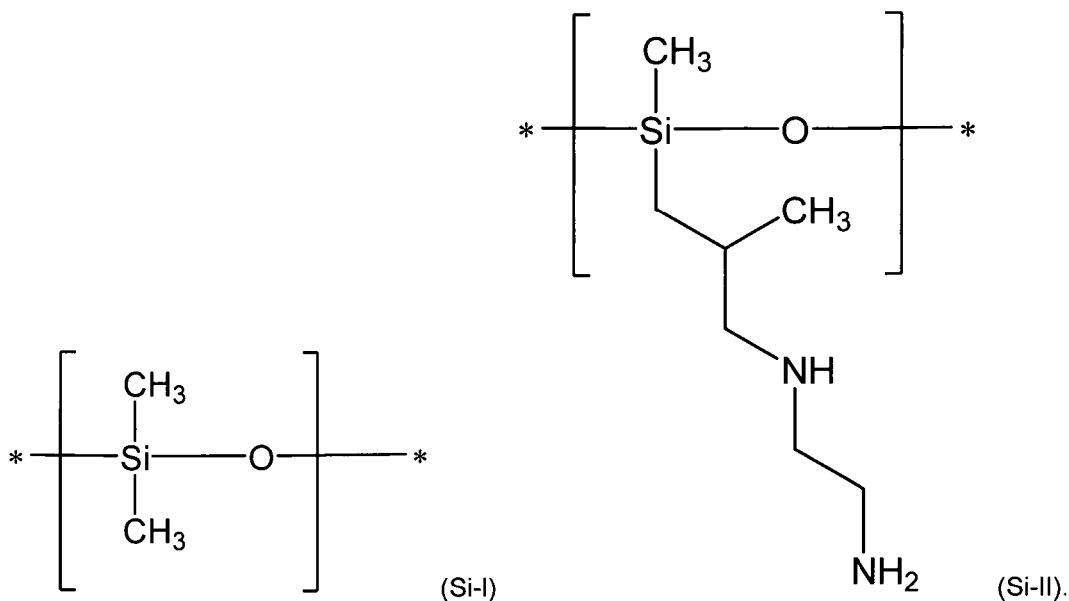
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2 **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) enthält, das mindestens eine Struktureinheit der Formel (Si-Amino) umfasst,



wobei

ALK1 und ALK2 unabhängig voneinander für eine lineare oder verzweigte, zweiwertige C₁-C₂₀-Alkylengruppe stehen.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer (a1) enthält, das Struktureinheiten der Formel (Si-I) und der Formel (Si-II) umfasst



5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) - bezogen auf das Gesamtgewicht des Mittels (a) - ein oder mehrere aminofunktionalisierte Silikonpolymere in einer Gesamtmenge von 0,1 bis 8,0 Gew.-%, bevorzugt 0,02 bis 5,0 Gew.-%, weiter bevorzugt von 0,1 bis 3,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von 0,05 bis 3,5 Gew.-% enthält.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der Pigmente, der direktziehenden Farbstoffe, der photochromen Farbstoffe und der thermochromen Farbstoffe enthält.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der anorganischen Pigmente enthält, das bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe der farbigen Metalloxide, Metallhydroxide, Metalloxydhydrate, Silicate, Metallsulfide

de, komplexen Metallcyanide, Metallsulfate, Bronzepigmente und/oder aus farbigen Pigmenten auf Mica- oder Glimmerbasis, die mit mindestens einem Metalloxid und/oder einem Metalloxychlorid beschichtet sind.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der organischen Pigmente enthält, die bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe aus Carmin, Chinacridon, Phthalocyanin, Sorgho, blaue Pigmente mit den Color Index Nummern CI 42090, CI 69800, CI 69825, CI 73000, CI 74100, CI 74160, gelbe Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11680, CI 11710, CI 15985, CI 19140, CI 20040, CI 21100, CI 21108, CI 47000, CI 47005, grüne Pigmente mit den Color Index Nummern CI 61565, CI 61570, CI 74260, orange Pigmente mit den Color Index Nummern CI 11725, CI 15510, CI 45370, CI 71105, rote Pigmente mit den Color Index Nummern CI 12085, CI 12120, CI 12370, CI 12420, CI 12490, CI 14700, CI 15525, CI 15580, CI 15620, CI 15630, CI 15800, CI 15850, CI 15865, CI 15880, CI 17200, CI 26100, CI 45380, CI 45410, CI 58000, CI 73360, CI 73915 und/oder CI 75470.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens eine farbgebende Verbindung (a2) aus der Gruppe der anionischen, nichtionischen und kationischen direktziehenden Farbstoffe enthält.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens ein nichtionisches, filmbildendes, hydrophiles Polymer (a3) enthält.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens ein filmbildendes Polymer (a3) enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP) und den Copolymeren des Polyvinylpyrrolidons.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) mindestens ein filmbildendes Polymer (a3) enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP), Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Styren-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Ethylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Propylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylcaprolactam-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylformamid-Copolymeren und/oder Vinylpyrrolidon/Vinylalkohol-Copolymeren, explizit ganz besonders bevorzugt Polyvinylpyrrolidon (PVP).

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Färbemittel (a) mindestens ein Alkalisierungsmittel aus der Gruppe aus Ammoniak, 2-Aminoethan-1-ol (Monoethanolamin), 3-Aminopropan-1-ol, 4-Aminobutan-1-ol, 5-Amino-pentan-1-ol, 1-Aminopropan-2-ol, 1-Aminobutan-2-ol, 1-Aminopentan-2-ol, 1-Aminopentan-3-ol, 1-Aminopentan-4-ol, 3-Amino-2-methylpropan-1-ol, 1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 3-Aminopropan-1,2-diol, 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol, Arginin, Lysin, Ornithin, Histidin, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Bariumhydroxid, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Natriumsilicat, Natriummetasilicat, Kaliumsilicat, Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat enthält.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (a) Wasser enthält und einen pH-Wert von 7,0 bis 11,5 bevorzugt von 8,0 bis 11,0, und besonders bevorzugt von 8,5 bis 10,5 besitzt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) mindestens eine Säure (b1) enthält, die ausgewählt ist aus der Gruppe aus Zitronensäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure, Essigsäure, Methansulfonsäure, Benzoesäure, Malonsäure, Oxalsäure, 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure, Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Mittel (b) Wasser enthält und einen pH-Wert von 1,5 bis 5,5 bevorzugt von 2,0 bis 4,8, und besonders bevorzugt von 2,5 bis 4,5 besitzt.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Nachbehandlungsmittel (b) mindestens ein filmbildendes Polymer (b2) enthält, das ausgewählt ist aus der Gruppe aus Polyvinylpyrrolidon (PVP), Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Styren-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Ethylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Propylen-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylcaprolactam-Copolymeren, Vinylpyrrolidon/Vinylformamid-Copolymeren und/oder Vinylpyrrolidon/Vinylalkohol-Copolymeren, der Copolymere von Acrylsäure, der Copolymere der Methacrylsäure, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Estern, der Homopolymere oder Copolymere von Acrylsäureamiden, der Homopolymere oder Copolymere von Methacrylsäure-Amiden, der

Copolymere des Vinylpyrrolidons, der Copolymere des Vinylalkohols, der Copolymere des Vinylacetats, der Homopolymere oder Copolymere des Ethylens, der Homopolymere oder Copolymere des Propylens, der Homopolymere oder Copolymere des Styrens, der Polyurethane, der Polyester und/oder der Polyamide.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, das zunächst das Mittel (a) angewendet wird, danach das Mittel (b) angewendet wird, wobei der Zeitraum zwischen der Anwendung der Mittel (a) und (b) bei maximal 24 Stunden, bevorzugt bei maximal 12 Stunden und besonders bevorzugt bei maximal 6 Stunden liegt.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, umfassend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge

- (1) Anwendung des Färbemittels (a) auf dem keratinischen Material,
- (2) Einwirken lassen des Mittels (a) für einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 10 Minuten, bevorzugt von 10 Sekunden bis 5 Minuten,
- (3) gegebenenfalls Ausspülen des keratinischen Materials mit Wasser,
- (4) Anwendung des Nachbehandlungsmittels (b) auf dem keratinischen Material,
- (5) Einwirken lassen des Mittels (b) für einen Zeitraum von 30 Sekunden bis 30 Minuten, bevorzugt von 30 Sekunden bis 10 Minuten, und
- (6) Ausspülen des keratinischen Materials mit Wasser.

20. Mehrkomponenten-Verpackungseinheit (Kit-of-parts) zum Färben von keratinischem Material, umfassend getrennt voneinander konfektioniert

- einen ersten Container mit einem Färbemittel (a), wobei das Mittel (a) enthält:
 - (a1) mindestens ein mindestens ein aminofunktionalisiertes Silikonpolymer, und
 - (a2) mindestens eine farbgebende Verbindung, und
 - (a3) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer,
 - einen zweiten Container mit einem Mittel (b), wobei das Mittel (b) enthält:
 - (b1) mindestens eine Säure,
 - (b2) gegebenenfalls mindestens ein filmbildendes Polymer,
- mit der Maßgabe, dass mindestens eines der Mittel (a) und/oder (b) mindestens ein filmbildendes Polymer enthält.,
wobei
- die Inhaltsstoffe (a1), (a2), (a3), (b1) und (b2) in einem der Ansprüche 1 bis 16 definiert wurden.

Es folgen keine Zeichnungen